LAPORAN TUGAS BESAR

PEMROGRAMAN MOBILE LANJUT

Eco-Donation: Aplikasi Mobile Penjemputan Sampah Daur Ulang dengan Verifikasi Timbangan Berbasis QR Code dan Donasi Poin ke Kampanye Sosial

Disusun oleh :

MUHAMAD ADITYA SAPUTRA (411231139)

MUHAMMAD RIZAL IBRAHIM (411231196)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA
JAKARTA

NOVEMBER 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas besar ini dapat diselesaikan. Laporan ini menjelaskan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian Eco-Donation, aplikasi mobile yang menghubungkan penjemputan sampah daur ulang dengan donasi sosial.

Laporan disusun untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Pemrograman Mobile Lanjut pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Dian Nusantara. Penulis berharap laporan ini juga dapat menjadi contoh penerapan pengembangan aplikasi mobile lintas platform yang terhubung dengan server secara langsung (real-time).

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu [PERLU DATA: nama dan gelar dosen pengampu] selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Mobile Lanjut yang telah memberikan materi dan arahan.
2. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika yang bersedia mencoba aplikasi dan memberi masukan.
3. Keluarga yang selalu memberikan dukungan.

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk pengembangan aplikasi dan laporan ini selanjutnya.

Jakarta, 7 November 2026

Tim Penulis

ABSTRAK

Penyetoran sampah daur ulang di tingkat rumah tangga masih bergantung pada warga yang mendatangi bank sampah atau menunggu pengepul, dan hasil timbangannya tidak disetujui secara tercatat oleh warga. Hasil daur ulang juga belum terhubung dengan kegiatan sosial. Tugas besar ini membangun Eco-Donation, sistem yang terdiri atas aplikasi pengguna, aplikasi kurir, dan server. Pengguna meminta penjemputan multi-kategori lengkap dengan lokasi peta dan jadwal, kurir mengambil tugas dan membagikan lokasinya secara langsung, lalu kurir menimbang di lokasi dan menampilkan QR Code yang dipindai pengguna sebagai persetujuan atas berat aktual. Poin dihitung oleh server dari berat yang disetujui dan dapat didonasikan ke kampanye sosial lokal atau ke organisasi nirlaba lingkungan melalui Every.org. Aplikasi dibangun dengan React Native dan Expo SDK 56, sedangkan server memakai Node.js, Express 5, Socket.io, dan SQLite. Keamanan diterapkan melalui JSON Web Token berbasis peran, kata sandi bcrypt, serta kode verifikasi acak yang disimpan dalam bentuk hash, berlaku 30 menit, dan terkunci setelah lima kali salah. Pengujian black box pada build web dan 59 tes otomatis server menunjukkan seluruh skenario yang diuji sesuai harapan, dengan cakupan pernyataan kode server 92,63%. Pemindaian QR dengan kamera dan berbagi lokasi GPS masih perlu diuji pada perangkat fisik.

Kata kunci: aplikasi mobile, bank sampah, QR Code, React Native, Socket.io

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 2
1.5 Batasan Masalah 3
1.6 Metode Pengembangan 3
1.7 Sistematika Penulisan 3
BAB 2. LANDASAN TEORI 5
2.1 Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah 5
2.2 Aplikasi Mobile Lintas Platform dengan React Native dan Expo 5
2.3 REST API, Node.js, dan Express 5
2.4 WebSocket dan Socket.io 6
2.5 SQLite 6
2.6 JSON Web Token dan bcrypt 6
2.7 QR Code 6
2.8 Rumus Haversine 7
2.9 Unified Modeling Language (UML) 7

2.10 Pengujian Perangkat Lunak 7
2.11 Tools dan Teknologi yang Digunakan 7
BAB 3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 9
3.1 Analisis Sistem Berjalan 9
3.2 Sistem yang Diusulkan 9
3.3 Analisis Kebutuhan 11
3.3.1 Pengguna Sistem 11
3.3.2 Kebutuhan Fungsional 11
3.3.3 Kebutuhan Nonfungsional 12
3.4 Perancangan Sistem 12
3.4.1 Arsitektur Sistem 12
3.4.2 Use Case Diagram 13
3.4.3 Activity Diagram 14
3.4.4 Sequence Diagram 18
3.4.5 Class Diagram 20
3.4.6 State Machine Diagram 22
3.4.7 Perancangan Basis Data 23
3.5 Perancangan Antarmuka 24
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 25
4.1 Hasil Pengembangan 25
4.1.1 Output yang Dihasilkan 25
4.1.2 Nama Sistem dan Deskripsi 25
4.1.3 Tampilan Aplikasi 25
4.2 Penjelasan Teknis 31
4.2.1 Arsitektur Sistem 31
4.2.2 Implementasi Fitur 32

4.2.3 Algoritma yang Digunakan 33
4.2.4 Cuplikan Kode 33
4.2.5 Pengujian Sistem 35
4.3 Kendala dan Solusi 41
4.3.1 Kendala Teknis 41
4.3.2 Kendala Nonteknis 42
4.4 Analisis dan Evaluasi 42
4.4.1 Efektivitas Solusi terhadap Masalah 42
4.4.2 Perbandingan dengan Aplikasi Sejenis 42
4.5 Pembelajaran yang Diperoleh 43
4.5.1 Keterampilan Teknis 43
4.5.2 Kerja Tim 43
BAB 5. PENUTUP 45
5.1 Kesimpulan 45
5.2 Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 47
LAMPIRAN 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses penyetoran sampah dan donasi tanpa sistem 9
Gambar 3.2 Proses usulan per aktor..... 10
Gambar 3.3 Diagram konteks Eco-Donation..... 10
Gambar 3.4 Arsitektur dan deployment Eco-Donation 12
Gambar 3.5 Use case diagram..... 13
Gambar 3.6 Activity diagram permintaan penjemputan dan pengambilan tugas 14
Gambar 3.7 Activity diagram pelacakan kurir dan penimbangan 15
Gambar 3.8 Activity diagram verifikasi QR..... 16
Gambar 3.9 Activity diagram donasi poin..... 17
Gambar 3.10 Sequence diagram penjemputan dan pelacakan kurir 18
Gambar 3.11 Sequence diagram penimbangan dan verifikasi QR 19
Gambar 3.12 Sequence diagram donasi poin..... 20
Gambar 3.13 Class diagram server 21
Gambar 3.14 State machine diagram order penjemputan..... 22
Gambar 3.15 State machine diagram kode verifikasi 22
Gambar 3.16 Entity Relationship Diagram..... 23
Gambar 4.1 Halaman masuk, daftar, dan beranda pengguna..... 26
Gambar 4.2 Halaman setor sampah, detail penjemputan, dan aktivitas 27
Gambar 4.3 Halaman masuk, daftar tugas, dan detail tugas kurir 28
Gambar 4.4 Halaman timbang, QR verifikasi, dan masukkan kode..... 29
Gambar 4.5 Halaman periksa hasil timbangan, setoran berhasil, dan notifikasi 29
Gambar 4.6 Halaman donasi, detail kampanye, dan lembar donasi 30
Gambar 4.7 Halaman profil pengguna, mutasi poin, dan riwayat kurir..... 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tools dan teknologi yang digunakan 7

Tabel 3.1 Pengguna sistem..... 11

Tabel 3.2 Ringkasan kebutuhan fungsional 11

Tabel 3.3 Kebutuhan nonfungsional 12

Tabel 3.4 Tabel basis data..... 23

Tabel 3.5 Daftar layar aplikasi..... 24

Tabel 4.1 Ambang lencana..... 33

Tabel 4.2 Pengujian black box modul autentikasi 36

Tabel 4.3 Pengujian black box modul penjemputan dan penugasan 36

Tabel 4.4 Pengujian black box modul pelacakan kurir..... 37

Tabel 4.5 Pengujian black box modul verifikasi timbangan..... 37

Tabel 4.6 Pengujian black box modul donasi 38

Tabel 4.7 Pengujian black box modul notifikasi dan real-time 38

Tabel 4.8 Pengujian white box fungsi approve() 39

Tabel 4.9 Ringkasan eksekusi tes otomatis..... 40

Tabel 4.10 Cakupan kode server..... 40

Tabel 4.11 Kendala teknis..... 41

Tabel 4.12 Kendala nonteknis..... 42

Tabel 4.13 Pemetaan masalah dan solusi..... 42

Tabel 4.14 Perbandingan fitur..... 43

Tabel L.1 Akun demo (kata sandi 123456)..... 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Menjalankan Aplikasi dan Akun Demo 50

Lampiran 2. Daftar Endpoint REST API 50

Lampiran 3. Tautan Repositori dan Desain 51

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah (Republik Indonesia, 2008). Salah satu sarana pengurangan sampah di tingkat masyarakat adalah bank sampah, yaitu fasilitas yang mengelola sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) sekaligus menjadi sarana edukasi dan perubahan perilaku (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). [PERLU DATA: jumlah timbulan sampah rumah tangga nasional dan proporsi sampah plastik dari SIPSN KLHK tahun terbaru]

Dalam praktiknya, bank sampah konvensional masih mencatat nasabah dan transaksi di buku sehingga data mudah hilang, dan petugas harus berkeliling ke rumah warga untuk mengambil serta merekap sampah (Sansprayada & Mariskhana, 2020). Sejumlah penelitian telah menjawab masalah ini dengan aplikasi bank sampah berbasis Android yang menyediakan fitur jemput sampah terintegrasi peta (Andriyanto & Wansen, 2020), pelacakan lokasi dan pembayaran digital melalui RESTful API (Hidayat dkk., 2026), serta pemberian hadiah untuk mendorong kebiasaan 3R (Setiawan dkk., 2024).

Aplikasi-aplikasi tersebut belum menekankan dua hal. Pertama, berat sampah ditentukan oleh petugas atau pengepul, sedangkan warga tidak memberikan persetujuan yang tercatat atas hasil timbangan, sehingga selisih antara estimasi dan berat aktual mudah menjadi sengketa. Kedua, nilai hasil daur ulang berhenti sebagai saldo atau uang dan belum diarahkan ke kegiatan sosial yang progresnya dapat dilihat warga.

Berdasarkan hal tersebut, penulis membangun Eco-Donation sebagai tugas besar mata kuliah Pemrograman Mobile Lanjut. Kurir menimbang sampah di depan pengguna, lalu menampilkan QR Code yang harus dipindai dan disetujui pengguna sebelum poin bertambah. Poin dihitung oleh server dari berat aktual dan dapat didonasikan ke kampanye sosial lokal maupun ke

organisasi nirlaba lingkungan internasional. Aplikasi juga menampilkan dampak lingkungan setiap pengguna, seperti total sampah yang didaur ulang dan perkiraan emisi CO_2 yang dicegah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah tugas besar ini adalah:

1. Bagaimana membangun aplikasi mobile yang memungkinkan warga meminta penjemputan sampah daur ulang dan memantau kurir secara langsung?
2. Bagaimana merancang alur verifikasi timbangan agar poin hanya bertambah setelah pengguna menyetujui berat aktual di lokasi?
3. Bagaimana menghubungkan poin hasil daur ulang dengan donasi ke kampanye sosial secara aman dan konsisten?
4. Bagaimana memastikan aplikasi berfungsi sesuai kebutuhan melalui pengujian?

1.3 Tujuan

Tujuan tugas besar ini adalah:

1. Membangun aplikasi pengguna dan aplikasi kurir berbasis React Native dan Expo yang terhubung ke server melalui REST API dan WebSocket.
2. Menerapkan verifikasi timbangan dengan QR Code dan kode sekali pakai yang ditampilkan kurir dan dipindai pengguna.
3. Menyediakan donasi poin ke kampanye lokal dan organisasi Every.org dengan transaksi basis data yang atomik.
4. Menguji aplikasi dengan pengujian black box, pengujian white box, dan tes otomatis.

1.4 Manfaat

- **Bagi pengguna:** menyetor sampah tanpa harus mendatangi bank sampah, mendapat kepastian berat yang disetujui sendiri, dan menyalurkan hasilnya sebagai donasi.

- **Bagi kurir:** memperoleh daftar tugas yang jelas, lokasi jemput di peta, dan bukti persetujuan pengguna atas hasil timbangan.
- **Bagi penulis:** menerapkan materi Pemrograman Mobile Lanjut, antara lain navigasi berbasis berkas, manajemen state, akses kamera dan lokasi, komunikasi real-time, serta pengujian.

1.5 Batasan Masalah

- Aplikasi dijalankan melalui Expo Go SDK 56 untuk Android dan iOS, tanpa publikasi ke Play Store atau App Store.
- Pengguna sistem terdiri atas pengguna (warga) dan kurir. Data kampanye lokal dan akun kurir disiapkan melalui skrip seed karena panel admin belum dibangun.
- Kategori sampah dibatasi pada Botol Plastik, Kertas, Kaleng, dan Botol Kaca. Nilai 1 poin = Rp1 dan tarif per kategori bersifat simulasi.
- Donasi dicatat dalam bentuk poin. Pencairan dana ke lembaga, penarikan tunai, dan payment gateway berada di luar ruang lingkup.
- Notifikasi dikirim saat aplikasi terbuka melalui Socket.io; push notification saat aplikasi tertutup tidak dibangun.

1.6 Metode Pengembangan

Pengembangan dilakukan secara iteratif. Versi awal aplikasi dibangun pada Juni 2026, kemudian dirombak menjadi versi 2 pada Oktober 2026 melalui empat sub-proyek berurutan: (1) keamanan dan fondasi server, (2) design system dan antarmuka, (3) penyelesaian fitur, serta (4) pembersihan kode dan dokumentasi. Setiap sub-proyek melalui tahap analisis kebutuhan, perancangan (diagram UML dan desain Figma), implementasi, dan pengujian sebelum sub-proyek berikutnya dimulai.

1.7 Sistematika Penulisan

- **BAB 1 Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, metode pengembangan, dan sistematika penulisan.

- **BAB 2 Landasan Teori** berisi teori dan teknologi yang mendasari aplikasi.
- **BAB 3 Analisis dan Perancangan Sistem** berisi analisis sistem berjalan dan usulan, kebutuhan sistem, diagram UML, rancangan basis data, dan rancangan antarmuka.
- **BAB 4 Hasil dan Pembahasan** berisi hasil implementasi, penjelasan teknis, cuplikan kode, pengujian, kendala, evaluasi, dan pembelajaran.
- **BAB 5 Penutup** berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang membagi kegiatan pengelolaan menjadi pengurangan dan penanganan sampah (Republik Indonesia, 2008). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 mendefinisikan bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R serta sebagai sarana edukasi dan perubahan perilaku (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Digitalisasi bank sampah telah diteliti dalam beberapa bentuk. Sansprayada dan Mariskhana (2020) menggantikan pencatatan buku dengan sistem informasi bank sampah berbasis Android yang dimodelkan dengan UML. Andriyanto dan Wansen (2020) menambahkan fitur jemput sampah yang terintegrasi dengan Google Maps sehingga pengepul dapat langsung menuju lokasi. Hidayat dkk. (2026) membangun aplikasi GoTrash dengan pemesanan penjemputan, pelacakan lokasi, RESTful API, dan payment gateway. Setiawan dkk. (2024) memakai hadiah untuk memotivasi masyarakat menerapkan 3R.

2.2 Aplikasi Mobile Lintas Platform dengan React Native dan Expo

React Native adalah kerangka kerja untuk membangun aplikasi mobile dengan JavaScript yang dirender menjadi komponen native. Setiawan dkk. (2024) memakai React Native untuk aplikasi pengelolaan sampah 3R lintas platform. Expo adalah platform di atas React Native yang menyediakan pustaka akses perangkat seperti kamera dan lokasi, aplikasi Expo Go untuk menjalankan proyek tanpa build native, serta Expo Router untuk navigasi berbasis struktur berkas (Expo, t.t.).

2.3 REST API, Node.js, dan Express

REST API menghubungkan aplikasi mobile dengan server melalui permintaan HTTP terhadap sumber daya, sehingga pertukaran data dapat

dilakukan secara efisien dan aman (Hidayat dkk., 2026). Server Eco-Donation dibangun di atas Node.js dengan Express, kerangka kerja aplikasi web yang menyediakan routing dan middleware (Express, t.t.).

2.4 WebSocket dan Socket.io

Protokol WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah antara klien dan server melalui satu koneksi yang tetap terbuka (Fette & Melnikov, 2011). Socket.io adalah pustaka di atas WebSocket yang menyediakan event, room untuk mengirim pesan ke kelompok koneksi tertentu, serta middleware autentikasi saat handshake (Socket.IO, t.t.). Eco-Donation memakai Socket.io untuk order baru, perubahan status, dan posisi kurir.

2.5 SQLite

SQLite adalah mesin basis data SQL yang tersimpan dalam satu berkas dan tidak memerlukan proses server terpisah (SQLite, t.t.). Sifat ini cocok untuk tugas besar karena server cukup dijalankan dengan Node.js tanpa memasang layanan basis data tambahan.

2.6 JSON Web Token dan bcrypt

JSON Web Token (JWT) adalah format ringkas dan aman untuk URL yang merepresentasikan klaim antara dua pihak dan ditandatangani secara digital (Jones dkk., 2015). Eco-Donation menyimpan id pengguna dan peran (user atau courier) di dalam token. Kata sandi disimpan dengan bcrypt, skema hash kata sandi yang biaya komputasinya dapat dinaikkan seiring meningkatnya kemampuan perangkat keras (Provos & Mazières, 1999).

2.7 QR Code

QR Code (Quick Response Code) adalah kode dua dimensi yang dapat dipindai kamera ponsel. Kurnaidi dkk. (2023) memakai QR Code berisi kode unik untuk memverifikasi keabsahan permintaan sumbangan: masyarakat memindai QR Code tersebut, dan QR Code palsu tidak akan lolos verifikasi. Dalam Eco-Donation, QR Code berisi tautan ecodonation://verify dengan

nomor order dan kode verifikasi, yang ditampilkan di layar kurir lalu dipindai oleh aplikasi pengguna.

2.8 Rumus Haversine

Rumus haversine menghitung jarak lingkaran besar antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan lintang dan bujurnya (Sinnott, 1984). Rumus ini telah dipakai pada aplikasi Android untuk mencari lokasi terdekat (Setyorini & Ramayanti, 2019). Jarak d antara titik (φ_1, λ_1) dan (φ_2, λ_2) dihitung sebagai:

$$d = 2R \cdot \arcsin(\sqrt{(\sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2))})$$

dengan R adalah jari-jari bumi (6.371.000 m pada kode program), $\Delta\varphi$ selisih lintang, dan $\Delta\lambda$ selisih bujur dalam radian.

2.9 Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa pemodelan standar untuk menggambarkan perangkat lunak berorientasi objek (Fowler, 1997). Laporan ini memakai use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state machine diagram, dan deployment diagram, ditambah Entity Relationship Diagram (ERD) untuk basis data.

2.10 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian black box memeriksa apakah program berjalan sesuai kebutuhan berdasarkan masukan dan keluaran, tanpa melihat struktur kode (Novalia & Voutama, 2022). Pengujian white box meninjau struktur logika kode. Salah satu tekniknya adalah basis path testing yang memakai kompleksitas siklomatik V(G) untuk menentukan jumlah jalur independen yang harus diuji (McCabe, 1976). Untuk graf dengan P simpul keputusan biner, V(G) = P + 1.

2.11 Tools dan Teknologi yang Digunakan

Tabel 2.1 Tools dan teknologi yang digunakan

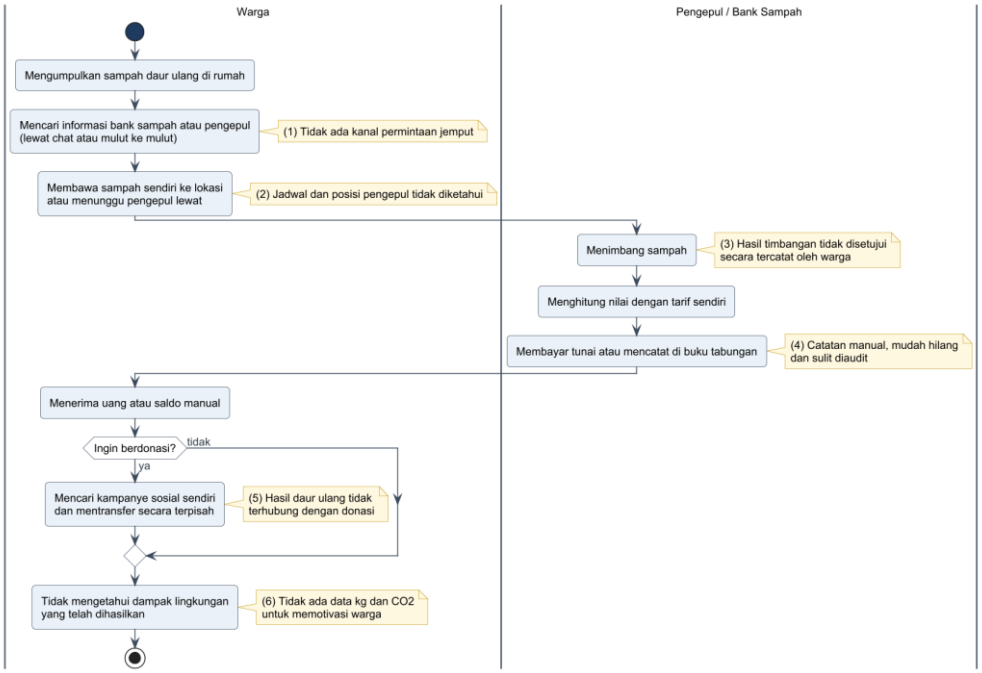
Kategori	Teknologi
Bahasa pemrograman	TypeScript (aplikasi mobile), JavaScript (server)

Kategori	Teknologi
Aplikasi mobile	React Native 0.85, React 19, Expo SDK 56, Expo Router, Zustand, axios, socket.io-client, expo-camera, expo-location, react-native-webview, react-native-qrcode-svg, lucide-react-native
Server	Node.js 20+, Express 5, Socket.io 4, better-sqlite3, jsonwebtoken, bcryptjs, Zod, Helmet, express-rate-limit
Basis data	SQLite (mode WAL, foreign key aktif)
Peta dan lokasi	Leaflet di dalam WebView, tile OpenStreetMap HOT dengan cadangan Esri, Photon API untuk pencarian alamat
Layanan luar	Every.org Partner API untuk organisasi nirlaba lingkungan
Pengujian	Jest, supertest, socket.io-client
Desain dan dokumentasi	Figma, PlantUML, Visual Studio Code, Git dan GitHub

BAB 3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem Berjalan

Tanpa aplikasi, warga mengumpulkan sampah di rumah lalu mencari bank sampah atau pengepul sendiri. Gambar 3.1 memperlihatkan proses tersebut beserta enam titik masalah.

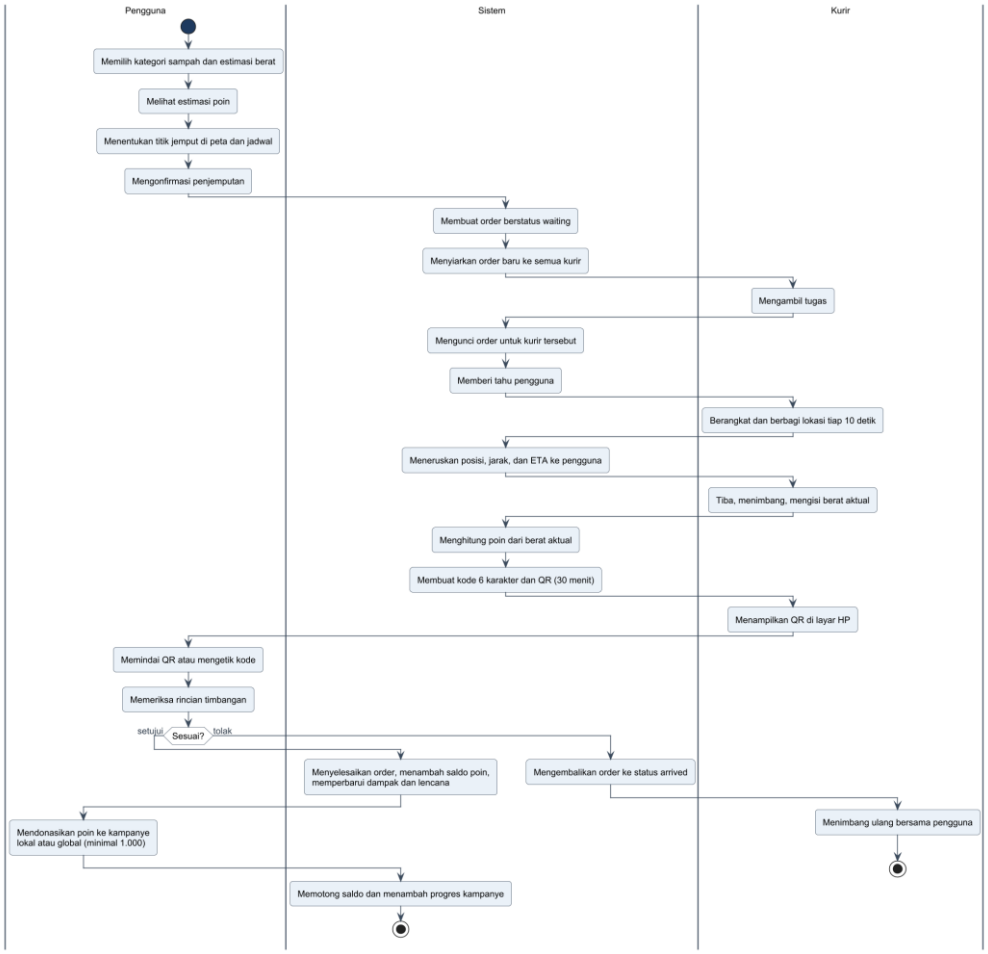


Gambar 3.1 Proses penyetoran sampah dan donasi tanpa sistem

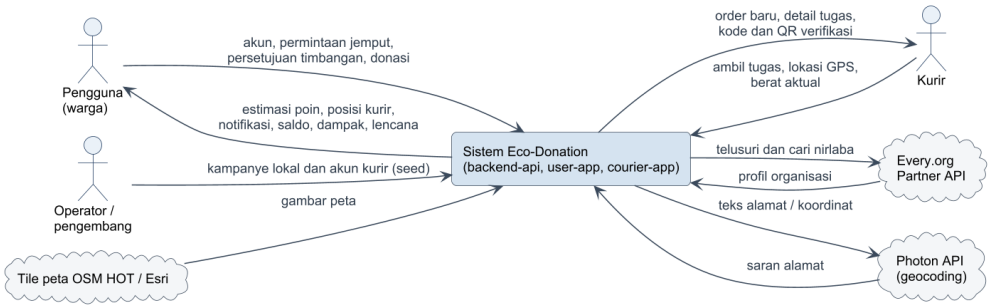
1. Tidak ada kanal untuk meminta penjemputan.
2. Jadwal dan posisi pengepul tidak diketahui warga.
3. Hasil timbangan tidak disetujui secara tercatat oleh warga.
4. Pencatatan manual mudah hilang dan sulit diperiksa.
5. Hasil daur ulang tidak terhubung dengan donasi.
6. Warga tidak mengetahui dampak lingkungan dari setorannya.

3.2 Sistem yang Diusulkan

Eco-Donation memindahkan seluruh proses ke dua aplikasi dan satu server. Gambar 3.2 memperlihatkan alur usulan per aktor, sedangkan Gambar 3.3 memperlihatkan hubungan sistem dengan pihak luar.



Gambar 3.2 Proses usulan per aktor



Gambar 3.3 Diagram konteks Eco-Donation

3.3 Analisis Kebutuhan

3.3.1 Pengguna Sistem

Tabel 3.1 Pengguna sistem

Pengguna	Hak akses utama
Pengguna (warga)	Mendaftar, mengajukan dan membatalkan penjemputan, melacak kurir, memindai QR, menyetujui atau menolak timbangan, berdonasi, melihat riwayat, dampak, lencana, peringkat, dan notifikasi, serta mengelola profil
Kurir	Melihat dan mengambil tugas, membagikan lokasi, menandai tiba, menimbang, menampilkan QR, membuat kode baru, melepas tugas, serta melihat riwayat dan profil
Operator	Menyiapkan basis data, kampanye lokal, dan akun kurir melalui skrip seed

3.3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dirinci dalam 55 butir (FR-01 sampai FR-55) pada dokumen SRS Eco-Donation versi 1.0. Tabel 3.2 merangkumnya per modul.

Tabel 3.2 Ringkasan kebutuhan fungsional

Modul	Kebutuhan utama	Kode
Akun dan autentikasi	Registrasi dengan email unik; login pengguna dan kurir; token JWT 7 hari; pembatasan peran; ubah profil dan kata sandi	FR-01 – FR-10
Permintaan penjemputan	1–4 kategori unik, berat 0–500 kg; estimasi poin langsung; lokasi dari GPS, pencarian, atau pin; jadwal 7 hari tanpa Minggu; pembatalan sebelum kurir tiba	FR-11 – FR-17
Penugasan dan pelacakan	Daftar tugas tersedia dan milik saya; ambil tugas atomik; lokasi tiap 10 detik; jarak haversine dan ETA; notifikasi hampir sampai ≤ 500 m; tandai tiba; lepas tugas	FR-18 – FR-27
Penimbangan dan verifikasi	Berat aktual semua item; kode 6 karakter acak, hash SHA-256, 30 menit; QR di layar kurir; pindai atau ketik kode; maksimal 5 kali salah; setujui atau tolak	FR-28 – FR-37
Poin, kampanye, dan donasi	Poin dihitung server; katalog lokal dengan cari dan filter; organisasi Every.org; donasi minimal 1.000 poin dalam satu transaksi	FR-38 – FR-44
Riwayat dan dampak	Riwayat penjemputan dan mutasi poin; total kg, CO_2, donasi; empat lencana tiga tingkat; papan peringkat	FR-45 – FR-50
Notifikasi dan bantuan	Socket.io terautentikasi JWT; notifikasi tersimpan dan sesaat; pusat notifikasi; pusat bantuan	FR-51 – FR-55

3.3.3 Kebutuhan Nonfungsional

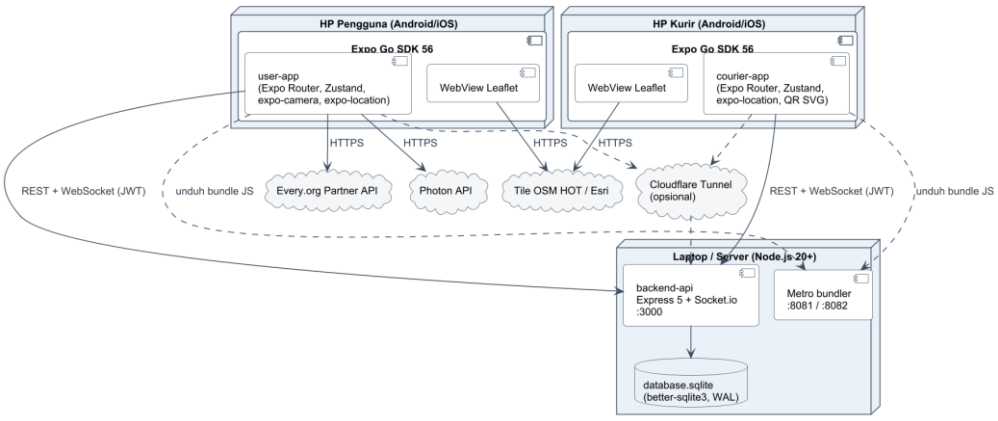
Tabel 3.3 Kebutuhan nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Kata sandi bcrypt; JWT berisi id dan peran; pemeriksaan kepemilikan di setiap layanan; rate limit 20 permintaan autentikasi per 15 menit per IP dan 10 percobaan persetujuan per menit per pengguna; Helmet; validasi Zod
Integritas data	Operasi saldo dalam satu transaksi; saldo tidak dapat negatif (CHECK points ≥ 0); foreign key dan CHECK status aktif
Kinerja	Event real-time sampai ≤ 2 detik; posisi kurir diperbarui ≤ 15 detik; batas waktu Every.org 10 detik dan Photon 5 detik
Portabilitas	Berjalan di Expo Go SDK 56 tanpa build native; server cukup Node.js dan SQLite
Kebergunaan	Antarmuka berbahasa Indonesia; satu tombol utama per layar; pesan galat di bawah kolom yang salah
Pemeliharaan	Logika bisnis di lapisan service yang dapat diuji tanpa HTTP; migrasi skema berversi; tes otomatis wajib lulus

3.4 Perancangan Sistem

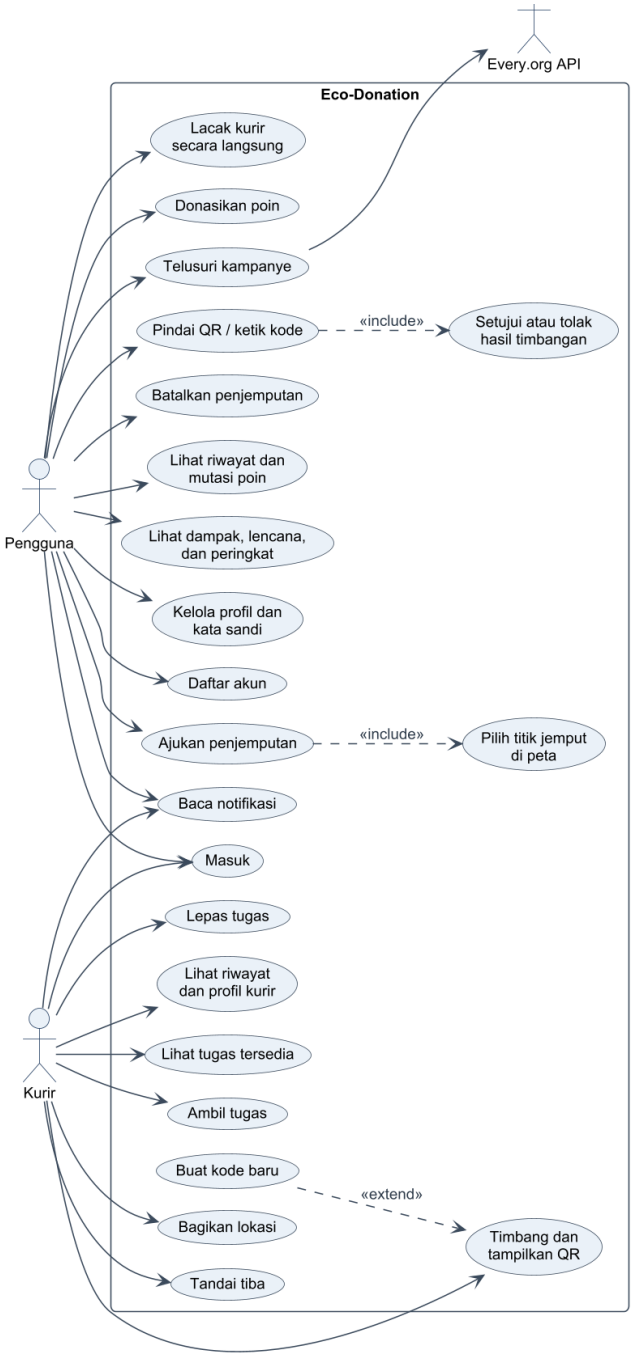
3.4.1 Arsitektur Sistem

Sistem memakai arsitektur klien-server. Kedua aplikasi berjalan di Expo Go dan berkomunikasi dengan satu server melalui REST API untuk permintaan biasa serta Socket.io untuk event real-time. Server menyimpan data di berkas SQLite. Aplikasi pengguna juga memanggil Every.org dan Photon secara langsung, sedangkan peta dimuat dari server tile OpenStreetMap.



Gambar 3.4 Arsitektur dan deployment Eco-Donation

3.4.2 Use Case Diagram

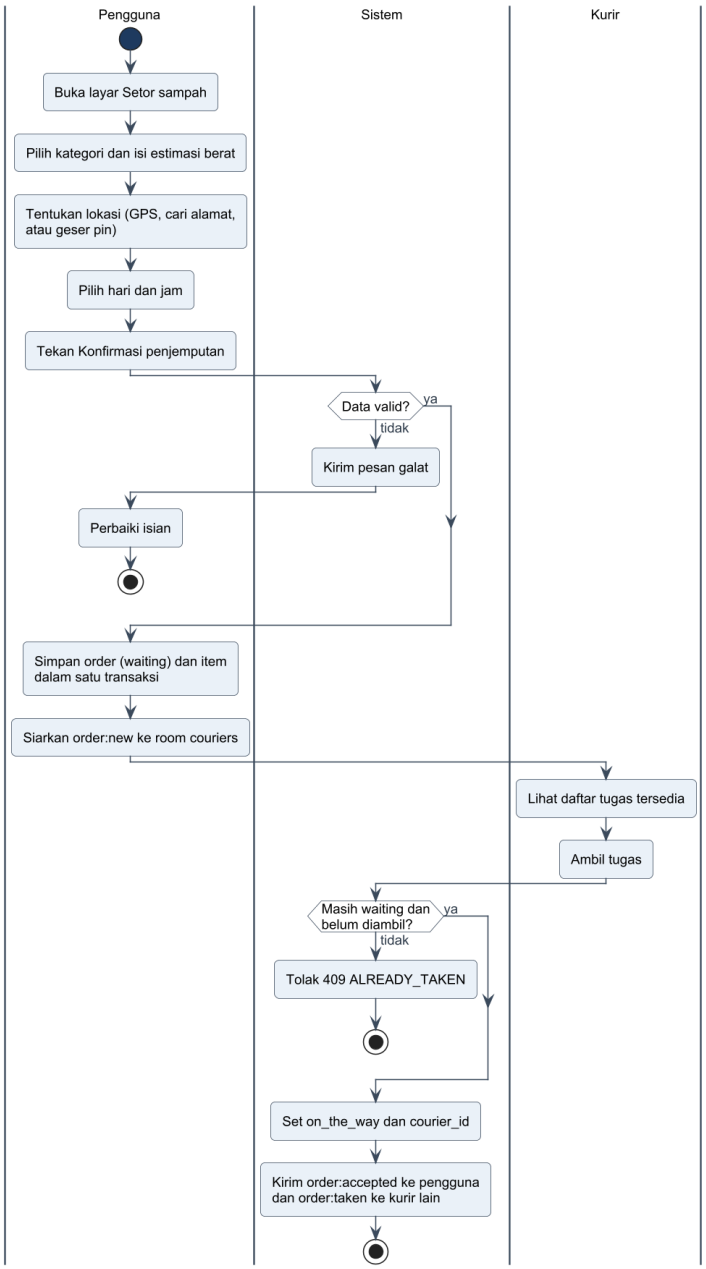


Gambar 3.5 Use case diagram

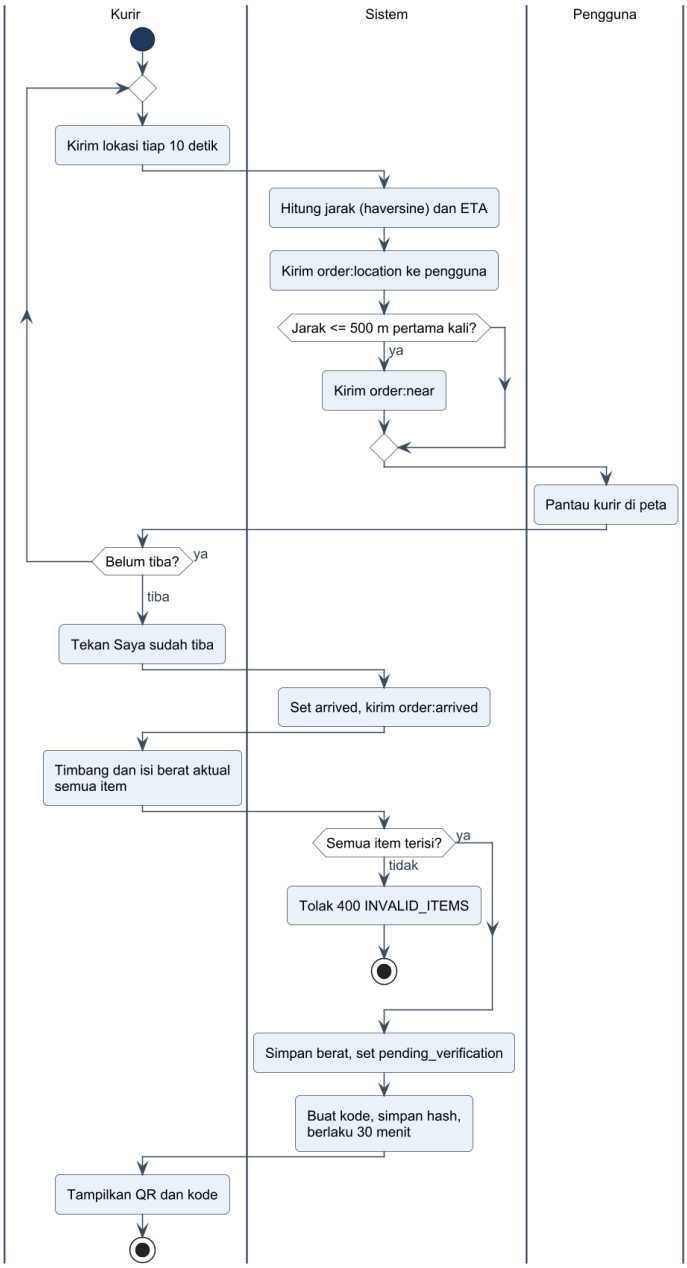
Sistem memiliki 22 use case untuk dua aktor utama. Pengguna memiliki 14 use case, termasuk dua use case include (memilih titik jemput dan menyetujui atau menolak timbangan). Kurir memiliki 10 use case, termasuk

use case extend untuk membuat kode baru. Every.org API berperan sebagai aktor sistem saat pengguna menelusuri kampanye.

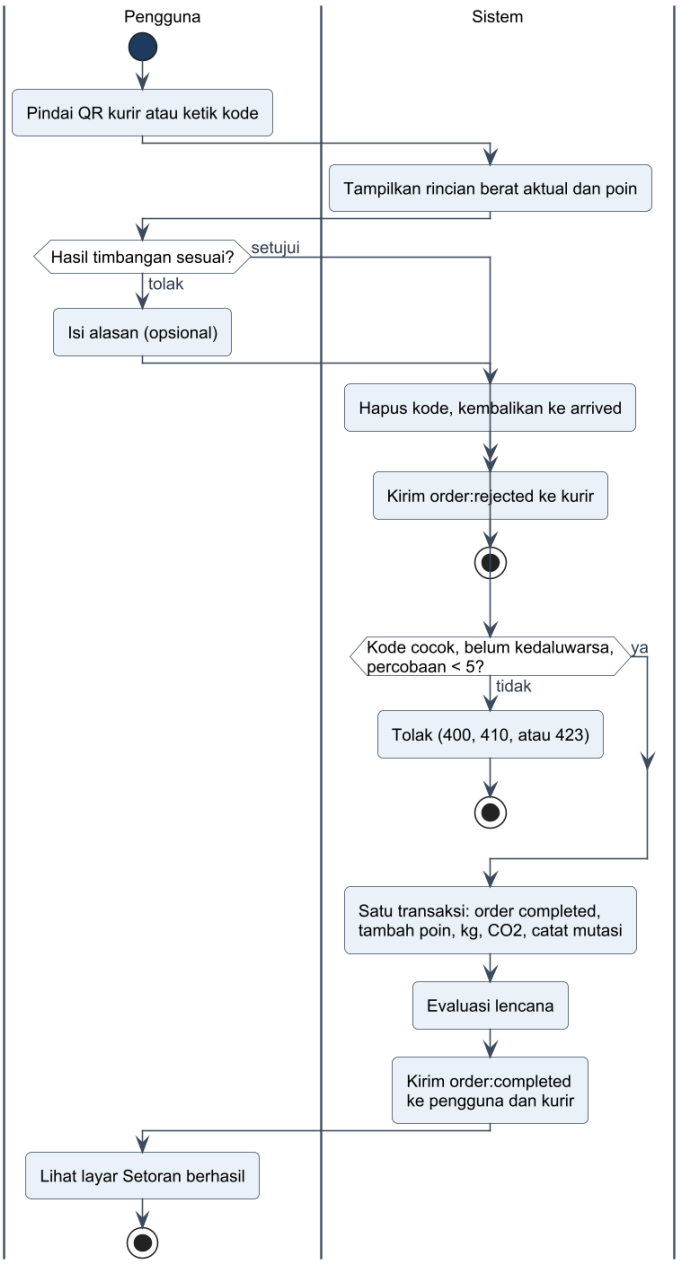
3.4.3 Activity Diagram



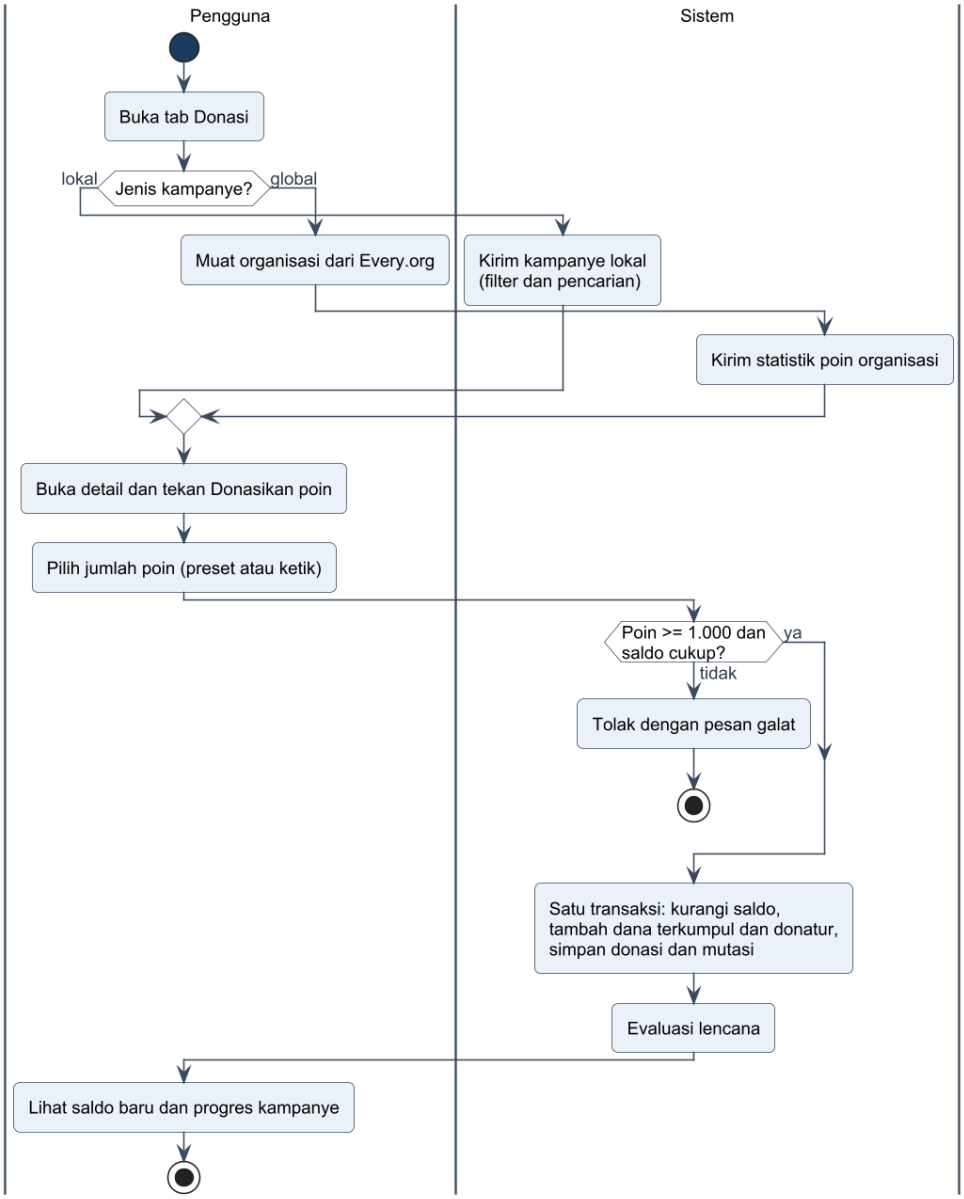
Gambar 3.6 Activity diagram permintaan penjemputan dan pengambilan tugas



Gambar 3.7 Activity diagram pelacakan kurir dan penimbangan

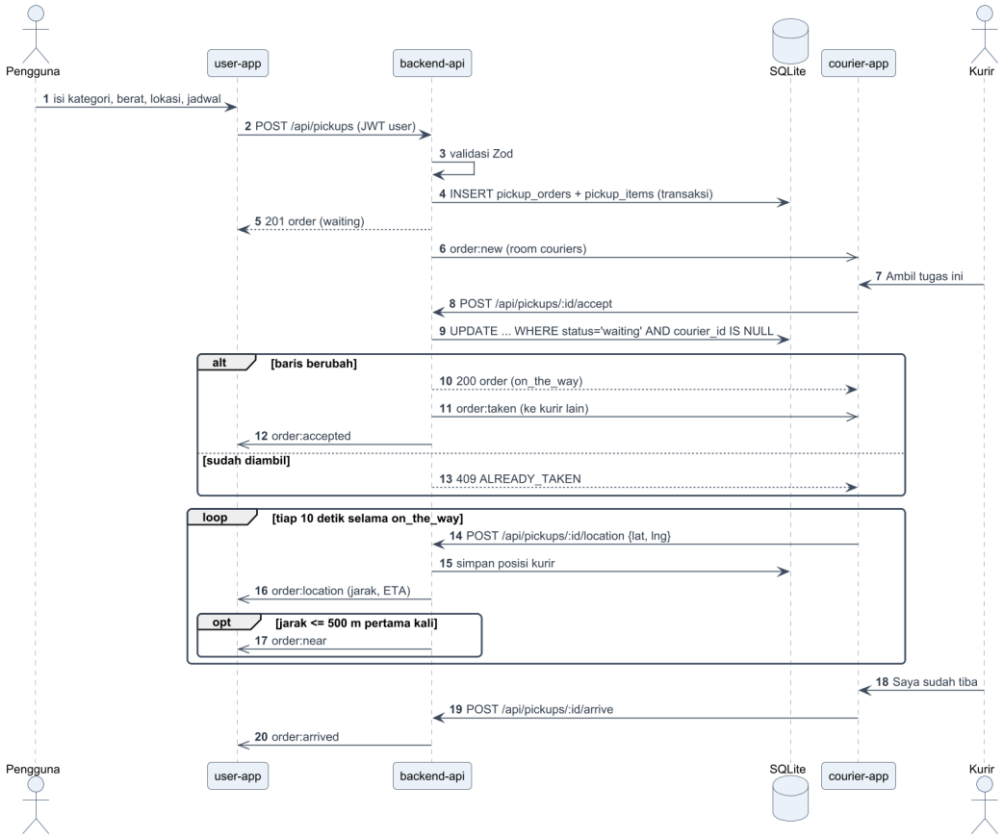


Gambar 3.8 Activity diagram verifikasi QR

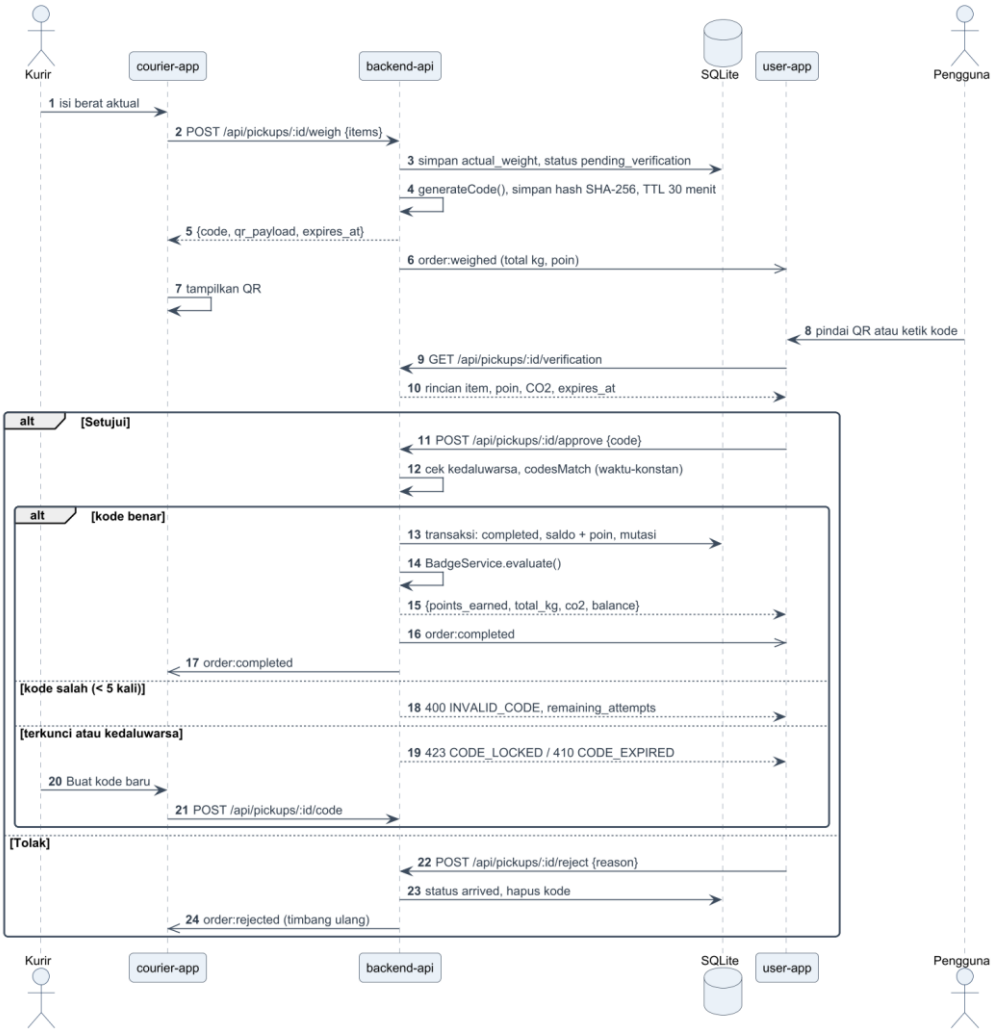


Gambar 3.9 Activity diagram donasi poin

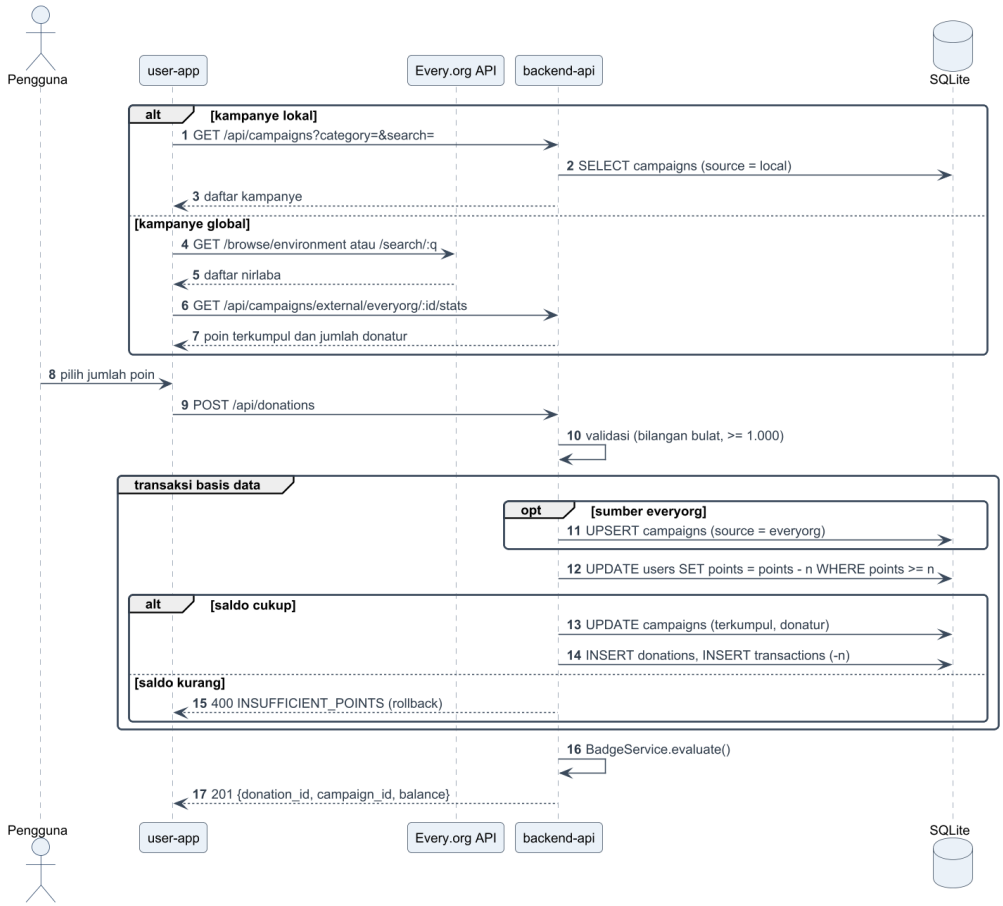
3.4.4 Sequence Diagram



Gambar 3.10 Sequence diagram penjemputan dan pelacakan kurir



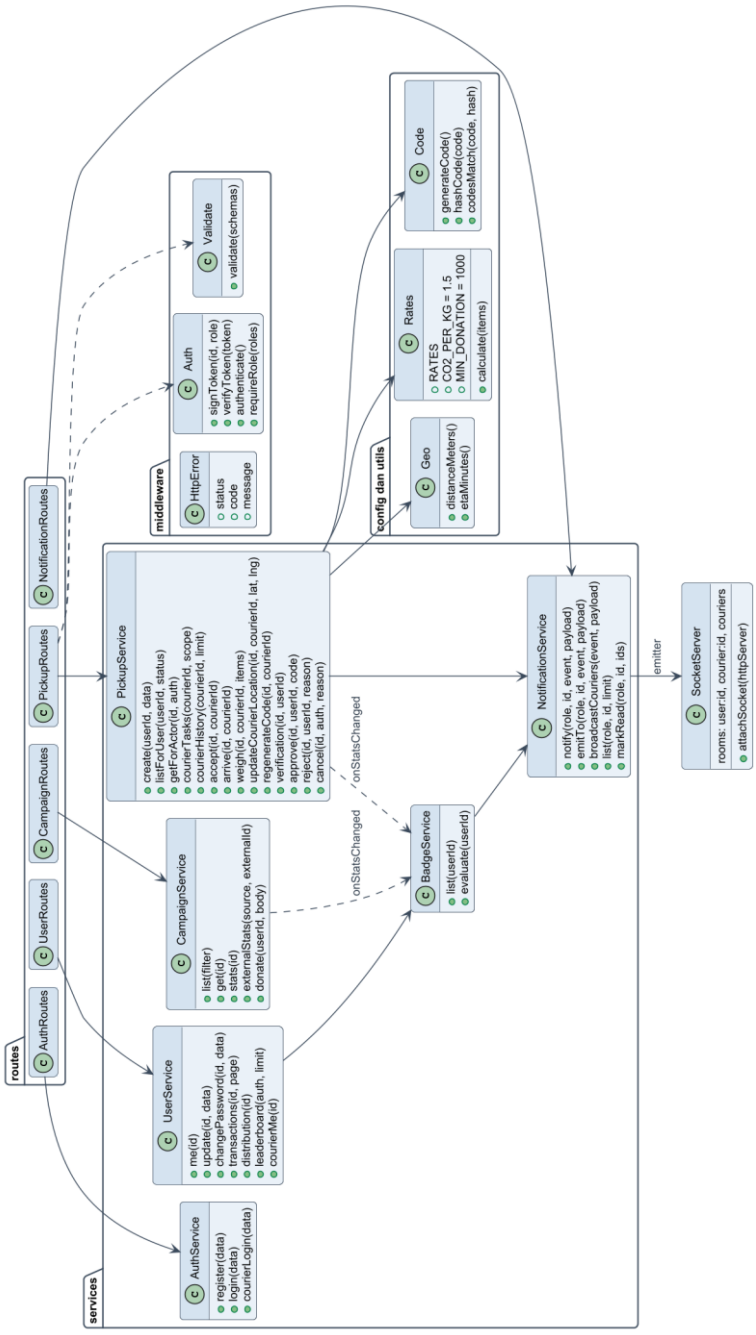
Gambar 3.11 Sequence diagram penimbangan dan verifikasi QR



Gambar 3.12 Sequence diagram donasi poin

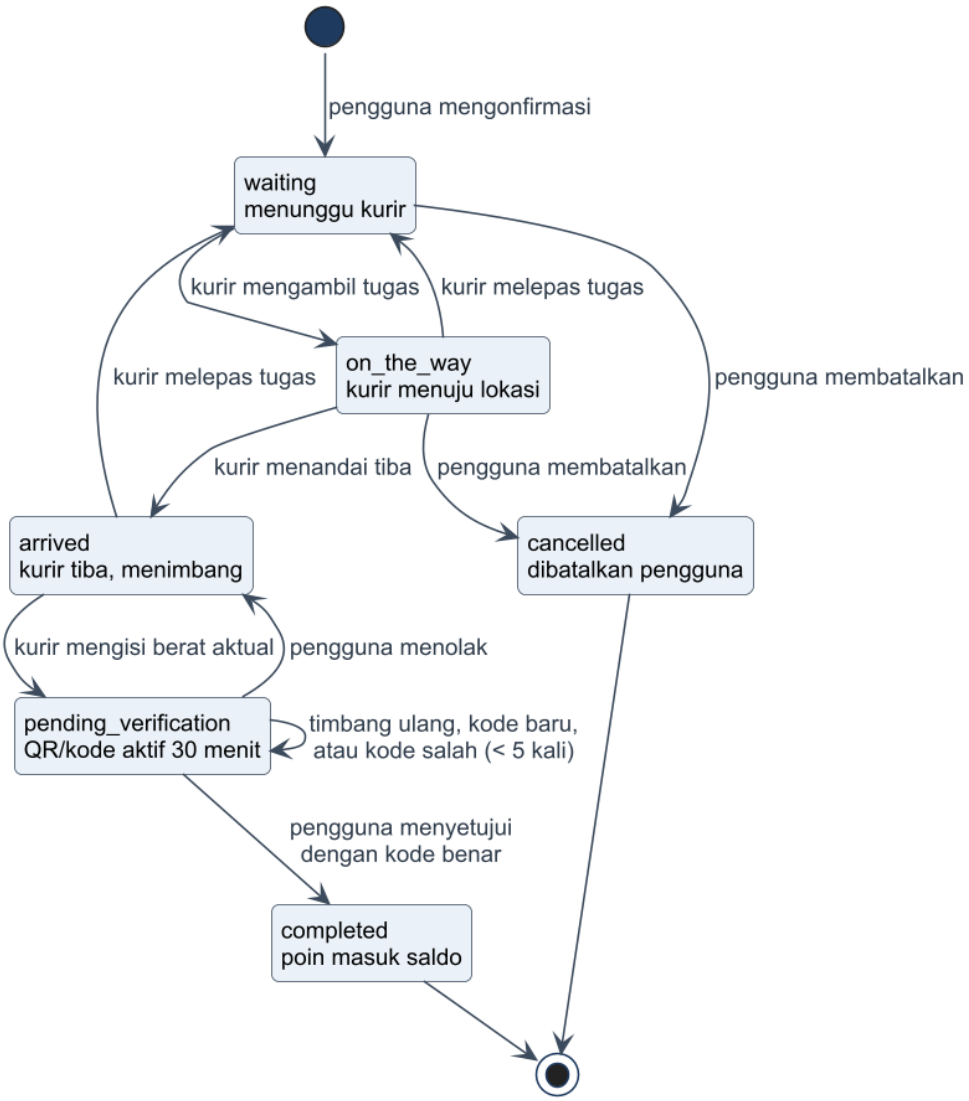
3.4.5 Class Diagram

Server memakai pola route-service. Route hanya memvalidasi masukan dan memanggil service, sedangkan service berisi aturan bisnis dan menerima basis data serta notifier melalui dependency injection sehingga dapat diuji tanpa server HTTP.

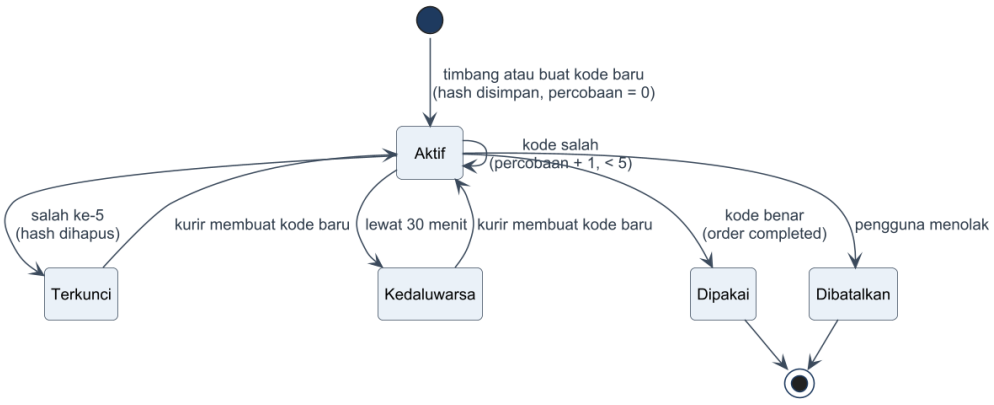


Gambar 3.13 Class diagram server

3.4.6 State Machine Diagram



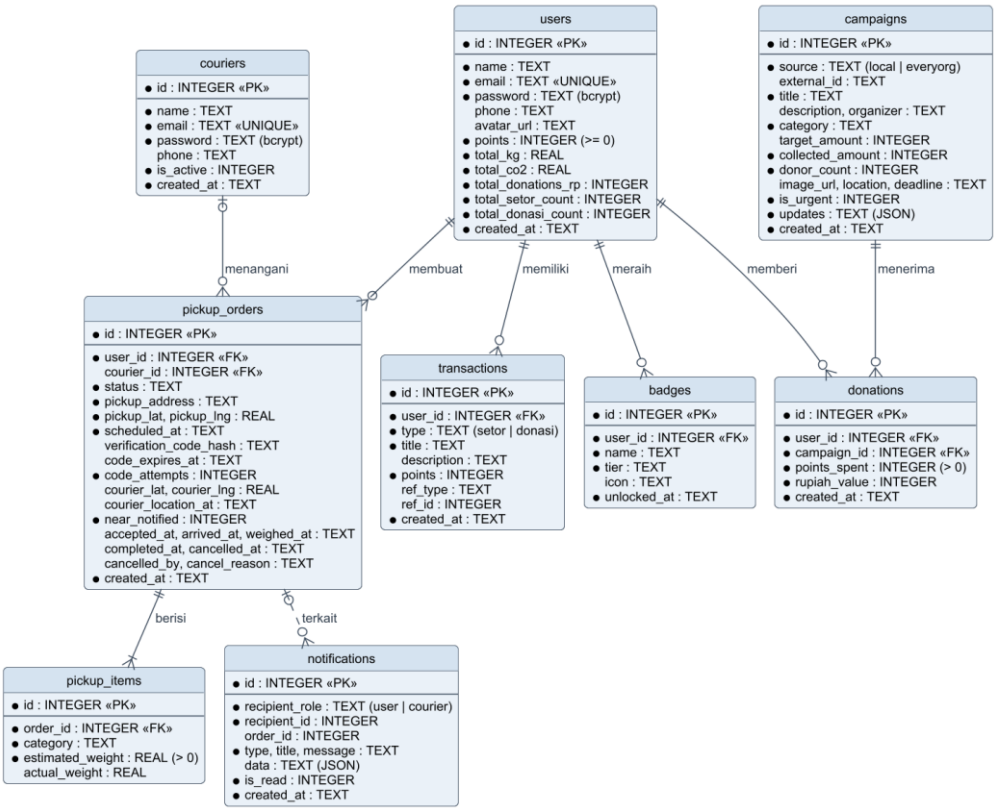
Gambar 3.14 State machine diagram order penjemputan



Gambar 3.15 State machine diagram kode verifikasi

3.4.7 Perancangan Basis Data

Basis data terdiri atas sembilan tabel data dan satu tabel versi skema. Relasinya ditunjukkan pada Gambar 3.16 dan isinya dijelaskan pada Tabel 3.4.



Gambar 3.16 Entity Relationship Diagram

Tabel 3.4 Tabel basis data

Tabel	Isi utama
users	Akun pengguna, hash kata sandi, saldo poin, dan statistik akumulasi (kg, CO_2, donasi, jumlah setoran dan donasi)
couriers	Akun kurir, hash kata sandi, dan status aktif
pickup_orders	Order penjemputan: pemilik, kurir, status, alamat dan koordinat, jadwal, hash kode verifikasi, masa berlaku dan jumlah percobaan, posisi kurir terakhir, serta waktu setiap tahap
pickup_items	Kategori sampah per order dengan estimasi dan berat aktual
campaigns	Kampanye lokal dan cermin organisasi Every.org, target, dana terkumpul, jumlah donatur
donations	Donasi poin per pengguna dan kampanye
transactions	Mutasi poin bertipe setor (+) atau donasi (−)
badges	Tingkat lencana tertinggi per pengguna
notifications	Notifikasi tersimpan per peran dan penerima beserta status dibaca
schema_version	Versi migrasi skema

3.5 Perancangan Antarmuka

Antarmuka dirancang terlebih dahulu di Figma dalam bentuk wireframe dan desain high-fidelity, lalu diterapkan ke kode. Kedua aplikasi memakai design system yang sama: kartu putih bergaris 1 px dengan sudut membulat, warna dipakai hanya untuk data, satu tombol utama per layar, huruf Plus Jakarta Sans, dan ikon Lucide. Warna utama aplikasi pengguna adalah hijau #0A5C4C dan aplikasi kurir biru #1E3A8A. Setiap kategori sampah memiliki pasangan warna pastel sendiri: plastik biru, kertas pasir, kaleng bata, dan kaca zaitun.

Tabel 3.5 Daftar layar aplikasi

Aplikasi	Layar
Pengguna	Masuk, Daftar, Beranda, Setor sampah, Detail penjemputan, Pindai QR kurir, Masukkan kode, Periksa hasil timbangan, Setoran berhasil, Donasi (lokal dan global), Detail kampanye, Lembar donasi, Aktivitas (penjemputan dan mutasi poin), Profil, Notifikasi, Edit profil, Pusat bantuan
Kurir	Masuk, Tugas (Tugas saya dan Tersedia), Detail tugas, Timbang sampah, QR verifikasi, Riwayat, Profil

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengembangan

4.1.1 Output yang Dihasilkan

- **Aplikasi pengguna (user-app)** untuk setor sampah, pelacakan kurir, pemindaian QR, donasi, riwayat, dampak, dan lencana.
- **Aplikasi kurir (courier-app)** untuk mengambil tugas, berbagi lokasi, menimbang, dan menampilkan QR verifikasi.
- **Server (backend-api)** berupa REST API dan Socket.io dengan basis data SQLite dan 59 tes otomatis.
- **Desain Figma** berisi fondasi design system, komponen, layar high-fidelity, dan wireframe kedua aplikasi.
- **Dokumen PRD dan SRS** versi 1.0 sebagai dasar analisis dan pengujian.

4.1.2 Nama Sistem dan Deskripsi

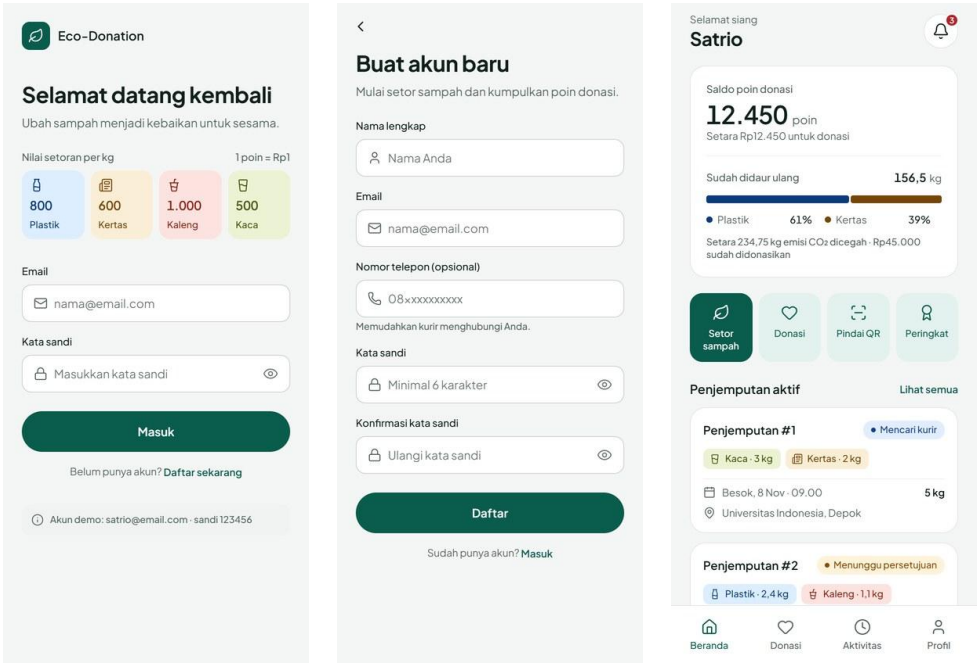
Sistem diberi nama Eco-Donation. Fitur utamanya adalah alur verifikasi timbangan: kurir menimbang sampah di lokasi, server membuat kode sekali pakai, kurir menampilkan kode itu sebagai QR Code, lalu pengguna memindainya dan memeriksa rincian berat sebelum menyetujui. Poin baru bertambah setelah persetujuan tersebut. Poin dapat didonasikan ke kampanye sosial, dan progres kampanye bertambah sesuai nilai donasi.

4.1.3 Tampilan Aplikasi

Tangkapan layar berikut diambil dari aplikasi yang dijalankan sebagai build web (Expo export) pada ukuran layar 390 × 844 piksel dengan data demo, pada 7 November 2026. Seluruh layar memakai data nyata dari server, termasuk posisi kurir dan hasil verifikasi.

a. Akun dan beranda pengguna

Pengguna masuk atau mendaftar dengan email dan kata sandi. Beranda menampilkan saldo poin, total sampah per kategori, menu cepat, dan penjemputan aktif.



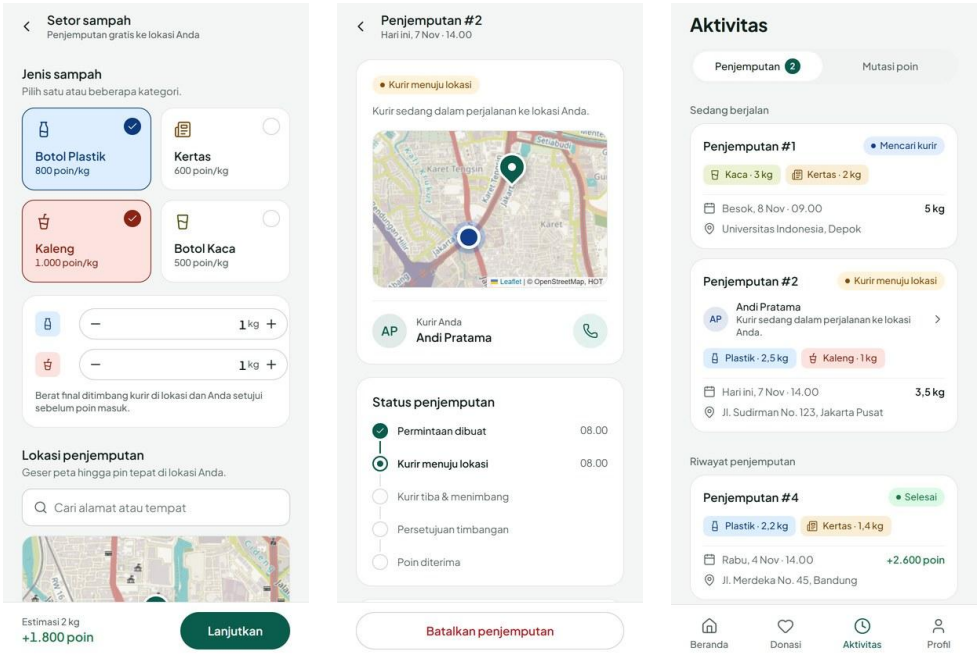
Masuk *Daftar* *Beranda*

Gambar 4.1 Halaman masuk, daftar, dan beranda pengguna

b. Permintaan dan pelacakan penjemputan

Pada layar Setor sampah, pengguna memilih kategori, mengisi berat, lalu menentukan lokasi dan jadwal; estimasi poin tampil di bagian bawah.

Detail penjemputan menampilkan posisi kurir di peta beserta perkiraan waktu tiba dan status setiap tahap.

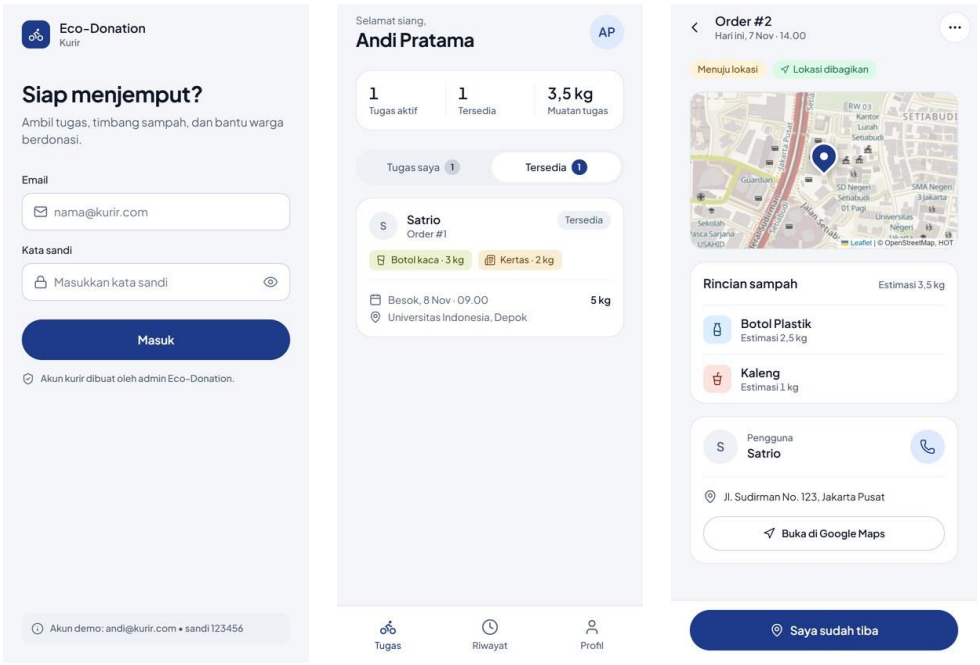


Setor sampah *Detail penjemputan* *Aktivitas*

Gambar 4.2 Halaman setor sampah, detail penjemputan, dan aktivitas

c. Aplikasi kurir

Kurir melihat tugas miliknya dan tugas yang tersedia, membuka detail tugas dengan peta, lalu menandai tiba dan mengisi berat aktual tiap kategori.



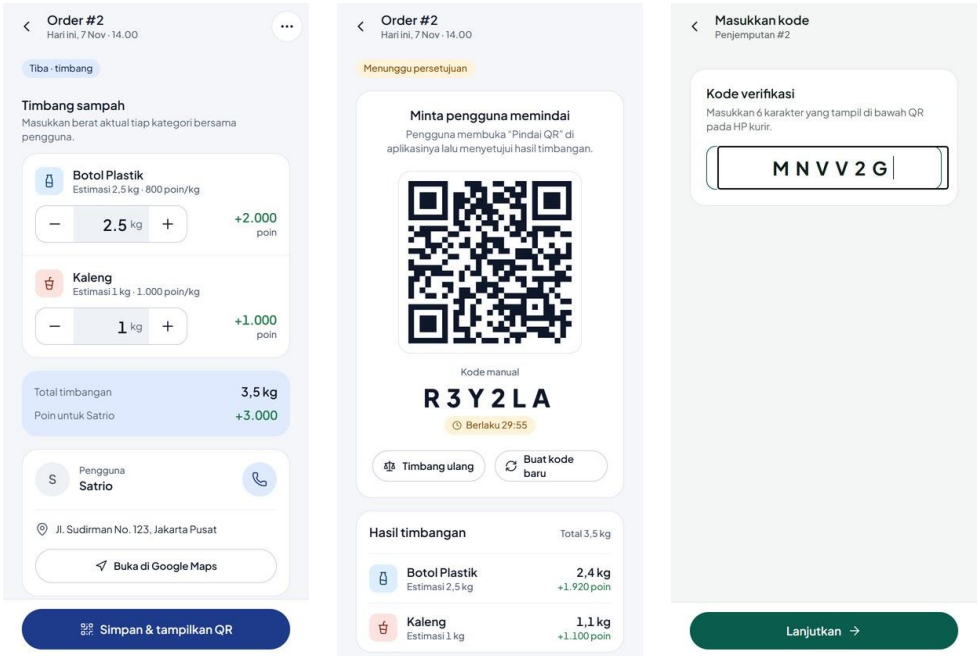
Masuk kurir *Tugas tersedia* *Detail tugas*

Gambar 4.3 Halaman masuk, daftar tugas, dan detail tugas kurir

d. Verifikasi timbangan dengan QR Code

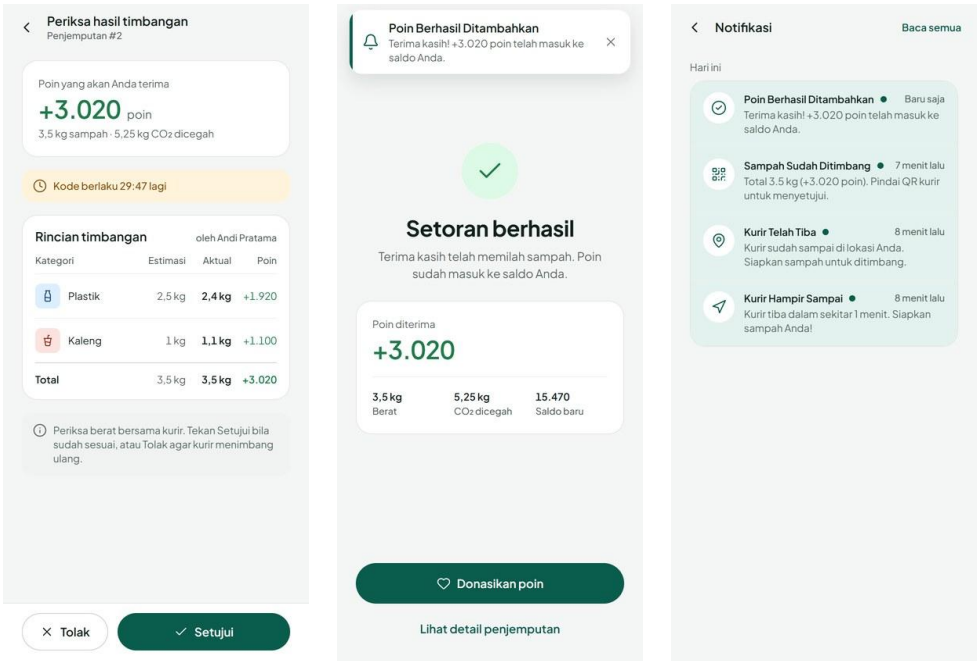
Setelah berat disimpan, kurir menampilkan QR Code dan kode manual yang berlaku 30 menit. Pengguna memindai QR atau mengetik kodenya, memeriksa rincian estimasi dan berat aktual, lalu menekan Setujui. Pada

pengujian ini kurir menimbang 2,4 kg botol plastik dan 1,1 kg kaleng, sehingga pengguna menerima +3.020 poin.



Timbang sampah *QR verifikasi* *Masukkan kode*

Gambar 4.4 Halaman timbang, QR verifikasi, dan masukkan kode

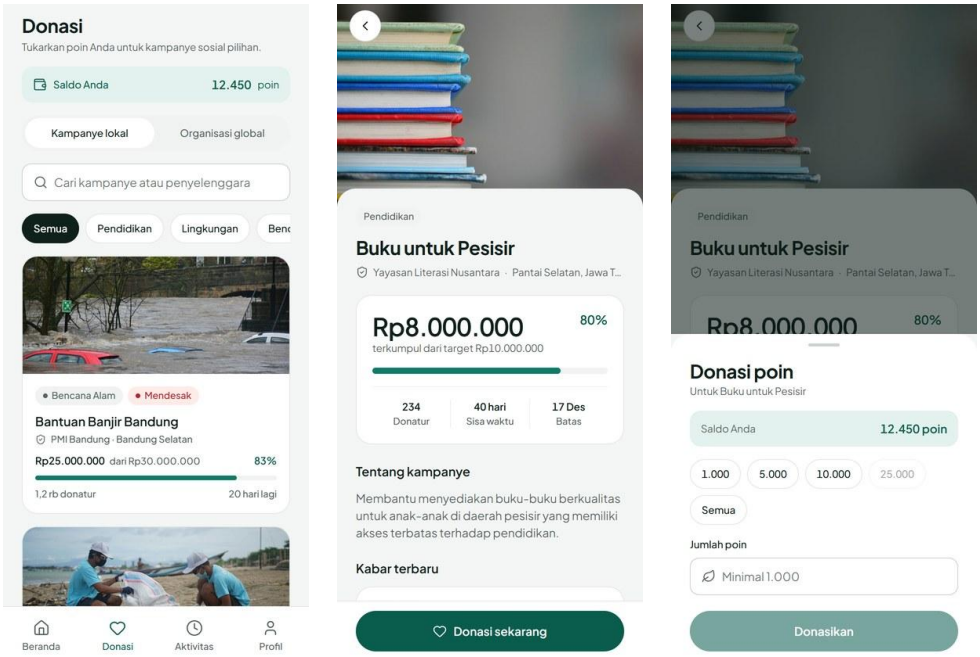


Periksa hasil timbangan *Setoran berhasil* *Notifikasi*

Gambar 4.5 Halaman periksa hasil timbangan, setoran berhasil, dan notifikasi

e. Donasi poin

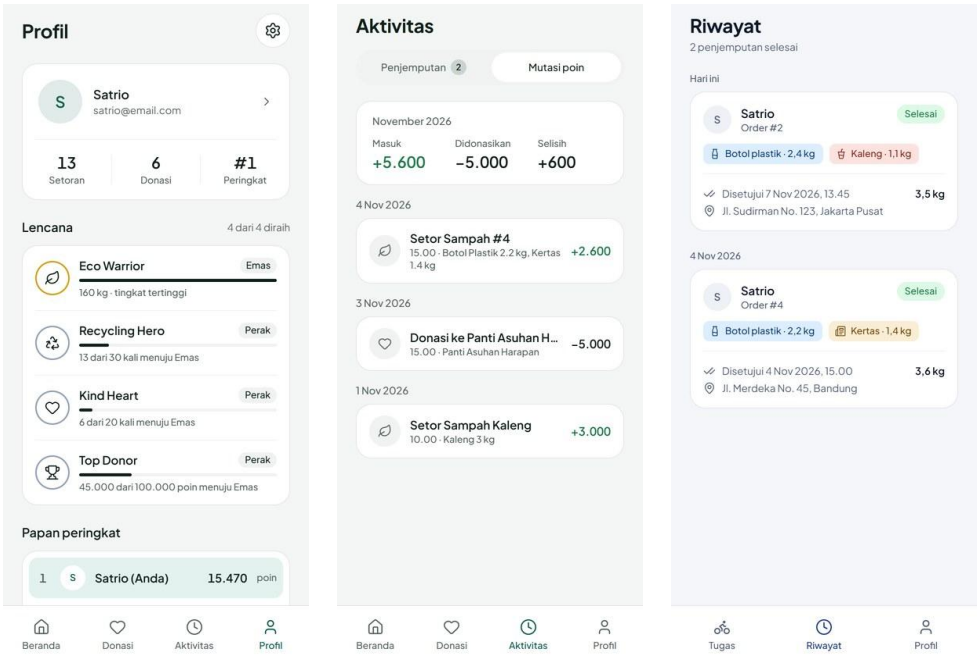
Halaman Donasi menampilkan kampanye lokal dengan filter kategori dan organisasi global dari Every.org. Lembar donasi menyediakan pilihan cepat 1.000, 5.000, 10.000, dan 25.000 poin.



Kampanye lokal *Detail kampanye* *Lembar donasi*

Gambar 4.6 Halaman donasi, detail kampanye, dan lembar donasi

f. Profil, mutasi poin, dan riwayat kurir



Profil pengguna *Mutasi poin* *Riwayat kurir*

Gambar 4.7 Halaman profil pengguna, mutasi poin, dan riwayat kurir

4.2 Penjelasan Teknis

4.2.1 Arsitektur Sistem

Server dibangun dengan pola route-service. Setiap route memvalidasi masukan dengan Zod lalu memanggil service, dan service melempar HttpError dengan kode galat yang konsisten, misalnya 409 INVALID_STATUS atau 400 INSUFFICIENT_POINTS. Identitas dan peran selalu diambil dari token JWT, tidak pernah dari isi permintaan. Order milik orang lain dijawab dengan 404 agar keberadaannya tidak terungkap.

Aplikasi mobile memakai Expo Router untuk navigasi berbasis berkas, Zustand untuk state sesi yang disimpan di AsyncStorage, dan axios untuk REST API. Satu koneksi Socket.io dibuka setelah login dengan token di handshake. Server memasukkan koneksi ke room user:{id} atau courier:{id}, dan kurir juga masuk room couriers untuk menerima order baru.

4.2.2 Implementasi Fitur

a. Siklus status order

Order bergerak melalui status waiting, on_the_way, arrived, pending_verification, lalu completed, atau cancelled bila dibatalkan pengguna (Gambar 3.14). Setiap transisi dijaga di service. Contohnya, pengambilan tugas memakai satu perintah UPDATE dengan syarat status = waiting dan courier_id IS NULL, sehingga bila dua kurir menekan Ambil bersamaan hanya satu yang berhasil dan yang lain menerima 409 ALREADY_TAKEN.

b. Pelacakan kurir secara langsung

Hook useLocationSharing di aplikasi kurir mengawasi GPS dengan expo-location dan mengirim posisi paling cepat setiap 10 detik selama status on_the_way. Server menghitung jarak dengan rumus haversine dan ETA dengan asumsi 25 km/jam, lalu mengirim event order:location ke room pengguna. Saat jarak pertama kali ≤ 500 m, server menyimpan penanda dan mengirim notifikasi "Kurir Hampir Sampai" sekali.

c. Verifikasi timbangan

Saat kurir menyimpan berat, server membuat kode 6 karakter dengan crypto.randomInt dari alfabet tanpa O, 0, I, dan 1 agar tidak tertukar saat diketik. Server hanya menyimpan hash SHA-256 kode beserta waktu kedaluwarsanya. Saat pengguna menyetujui, kode dibandingkan dengan timingSafeEqual. Kode salah menambah hitungan percobaan; percobaan kelima menghapus hash sehingga kurir harus membuat kode baru. Karena QR hanya ditampilkan di HP kurir dan persetujuan hanya diterima dari akun pemilik order, kurir tidak dapat menyelesaikan order sendiri.

d. Donasi atomik

Donasi dijalankan dalam satu transaksi better-sqlite3: saldo dikurangi dengan UPDATE ... WHERE points >= ?, dana terkumpul kampanye ditambah, lalu baris donasi dan mutasi disimpan. Bila saldo tidak cukup, transaksi dibatalkan dan tidak ada data yang berubah, termasuk baris kampanye Every.org yang belum pernah menerima donasi.

e. Notifikasi dan lencana

NotificationService menyimpan notifikasi penting ke tabel notifications lalu meneruskannya ke room penerima. Event sesaat seperti posisi kurir tidak disimpan. Setelah setoran atau donasi, BadgeService menilai empat lencana dan menaikkan tingkatnya bila ambang terlewati.

4.2.3 Algoritma yang Digunakan

a. Perhitungan poin dan dampak

Poin setiap item dihitung sebagai pembulatan dari berat aktual dikali tarif kategori: Botol Plastik 800, Kertas 600, Kaleng 1.000, dan Botol Kaca 500 poin per kg. Emisi CO_2 yang dicegah dihitung sebagai total berat dikali 1,5. Pada contoh Gambar 4.5, poin = 2,4 × 800 + 1,1 × 1.000 = 1.920 + 1.100 = 3.020 poin, dan CO_2 = 3,5 × 1,5 = 5,25 kg.

Tabel 4.1 Ambang lencana

Lencana	Metrik	Perunggu	Perak	Emas
Eco Warrior	Total sampah (kg)	10	50	150
Recycling Hero	Jumlah setoran	1	10	30
Kind Heart	Jumlah donasi	1	5	20
Top Donor	Total poin didonasikan	5.000	25.000	100.000

b. Jarak dan perkiraan waktu tiba

Jarak dihitung dengan rumus haversine pada subbab 2.8 lalu dibulatkan ke meter. ETA dihitung sebagai ⌈jarak ÷ (25.000/60)⌉ menit dengan nilai minimal 1 menit.

4.2.4 Cuplikan Kode

backend-api/src/utils/code.js: pembuatan dan pencocokan kode verifikasi

```
const ALPHABET = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789';

function generateCode(length = 6) {
  let code = '';
  for (let i = 0; i < length; i++) {
    code += ALPHABET[crypto.randomInt(ALPHABET.length)];
  }
  return code;
}
```

```
function hashCode(code) {
  return crypto.createHash('sha256').update(normalizeCode(code)).digest('hex');
}

function codesMatch(code, hash) {
  if (!hash) return false;
  const a = Buffer.from(hashCode(code), 'hex');
  const b = Buffer.from(hash, 'hex');
  return a.length === b.length && crypto.timingSafeEqual(a, b);
}
```

backend-api/src/config/rates.js: perhitungan poin

```
const RATES = { 'Botol Plastik': 800, 'Kertas': 600, 'Kaleng': 1000, 'Botol Kaca': 500
};
const CO2_PER_KG = 1.5;

function calculate(items) {
  let totalPoints = 0;
  let totalKg = 0;
  const lines = items.map((item) => {
    const points = Math.round(item.weight * (RATES[item.category] || 0));
    totalPoints += points;
    totalKg += item.weight;
    return { ...item, points };
  });
  return { lines, total_points: totalPoints, total_kg: round2(totalKg),
           co2: round2(totalKg * CO2_PER_KG) };
}
```

backend-api/src/services/pickupService.js: approve() (diringkas)

```
approve(id, userId, code) {
  const order = loadOwned(id, userId);
  if (order.status !== 'pending_verification') throw invalidStatus(...);
  if (!order.verification_code_hash) throw new HttpError(423, 'CODE_LOCKED', ...);
  if (new Date(order.code_expires_at) < now()) throw new HttpError(410, 'CODE_EXPIRED',
...);
  if (!codesMatch(code, order.verification_code_hash)) {
    const attempts = order.code_attempts + 1;
    if (attempts >= MAX_CODE_ATTEMPTS) {
      db.prepare('UPDATE pickup_orders SET verification_code_hash = NULL, code_attempts
= ? WHERE id = ?')
        .run(attempts, id);
      throw new HttpError(423, 'CODE_LOCKED', ...);
    }
    db.prepare('UPDATE pickup_orders SET code_attempts = ? WHERE id = ?').run(attempts,
id);
    throw new HttpError(400, 'INVALID_CODE', ..., { remaining_attempts:
MAX_CODE_ATTEMPTS - attempts });
  }
  const sum = summary(order);
  const balance = db.transaction(() => {
    const done = db.prepare(`UPDATE pickup_orders SET status = 'completed', completed_at
= ?,
        verification_code_hash = NULL WHERE id = ? AND status =
'pending_verification'`).run(iso(), id);
    if (done.changes === 0) throw invalidStatus('Order ini sudah diverifikasi.');
    db.prepare(`UPDATE users SET points = points + ?, total_kg = total_kg + ?, total_co2
= total_co2 + ?,
        total_setor_count = total_setor_count + 1 WHERE id = ?`).run(sum.total_points,
sum.total_kg, sum.co2, userId);
    // ... catat mutasi +poin di tabel transactions
    return db.prepare('SELECT points FROM users WHERE id = ?').get(userId).points;
  })();
  if (hooks.onStatsChanged) hooks.onStatsChanged(userId);   // evaluasi lencana
  // ... kirim order:completed ke pengguna dan kurir
}
```

backend-api/src/utils/geo.js: jarak haversine dan ETA

```
function distanceMeters(lat1, lng1, lat2, lng2) {
  const R = 6371000;
  const toRad = (d) => (d * Math.PI) / 180;
  const dLat = toRad(lat2 - lat1);
  const dLng = toRad(lng2 - lng1);
  const a = Math.sin(dLat / 2) ** 2 +
            Math.cos(toRad(lat1)) * Math.cos(toRad(lat2)) * Math.sin(dLng / 2) ** 2;
  return Math.round(2 * R * Math.asin(Math.sqrt(a)));
}

function etaMinutes(meters) {
  return Math.max(1, Math.ceil(meters / ((25 * 1000) / 60)));
}
```

backend-api/src/socket.js: autentikasi Socket.io dan room

```
io.use((socket, next) => {
  try {
    socket.data.auth = verifyToken(socket.handshake.auth?.token);
    next();
  } catch {
    next(new Error('UNAUTHORIZED'));
  }
});

io.on('connection', (socket) => {
  const { id, role } = socket.data.auth;
  socket.join(`${role}:${id}`);
  if (role === 'courier') socket.join('couriers');
});
```

courier-app/src/hooks/useLocationSharing.ts: berbagi lokasi kurir (diringkas)

```
const SEND_INTERVAL_MS = 10_000;

const send = ({ coords }: Location.LocationObject) => {
  const now = Date.now();
  if (now - lastSent < SEND_INTERVAL_MS - 500) return;
  lastSent = now;
  api.post(`/pickups/${orderId}/location`, { lat: coords.latitude, lng: coords.longitude
});
};

const { status } = await Location.requestForegroundPermissionsAsync();
if (status !== 'granted') { setState('denied'); return; }
const watcher = await Location.watchPositionAsync(
  { accuracy: Location.Accuracy.Balanced, timeInterval: SEND_INTERVAL_MS,
distanceInterval: 10 },
  send,
);
```

4.2.5 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan tiga cara: pengujian black box terhadap fungsi aplikasi, pengujian white box pada fungsi verifikasi, dan tes otomatis server dengan Jest dan supertest. Pengujian black box dilakukan melalui tes

otomatis API dan dengan menjalankan alur lengkap pada build web aplikasi pada 7 November 2026. Fungsi yang bergantung pada perangkat keras, yaitu kamera pemindai QR dan GPS, belum diuji pada HP fisik dan ditandai pada tabel.

a. Pengujian black box

Tabel 4.2 Pengujian black box modul autentikasi

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
1	Registrasi dengan data valid	Nama, email baru, sandi 6 karakter	Akun dibuat, token dikirim, sandi tidak dikembalikan	Sesuai harapan	Valid
2	Registrasi dengan email terdaftar	Email satrio@email.com	Ditolak 409 "Email sudah terdaftar."	Sesuai harapan	Valid
3	Login dengan sandi salah	Email benar, sandi salah	Ditolak 401 "Email atau kata sandi salah."	Sesuai harapan	Valid
4	Pembatasan percobaan login	Login gagal berulang dari satu IP	Setelah 20 permintaan dalam 15 menit, permintaan berikutnya ditolak 429	Permintaan berikutnya mendapat 429 RATE_LIMITED	Valid
5	Akses tanpa token atau token rusak	Header Authorization kosong atau acak	Ditolak 401	Sesuai harapan	Valid
6	Kurir membuka endpoint pengguna	Token kurir ke /users/me	Ditolak 403	Sesuai harapan	Valid

Tabel 4.3 Pengujian black box modul penjemputan dan penugasan

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
7	Membuat order valid	2 kategori, lokasi, jadwal besok	Order waiting tersimpan, order:new diterima kurir	Sesuai harapan	Valid
8	Berat nol atau negatif	estimated_weight 0 dan −1	Ditolak 400 VALIDATION_ERROR	Sesuai harapan	Valid
9	Kategori duplikat	Kertas dua kali	Ditolak 400 "Kategori sampah tidak boleh duplikat."	Sesuai harapan	Valid
10	Jadwal di masa lalu	scheduled_at kemarin	Ditolak 400	Sesuai harapan	Valid

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
11	Dua kurir mengambil order bersamaan	Dua permintaan accept serentak	Satu berhasil, satu 409 ALREADY_TAKEN	Sesuai harapan	Valid
12	Pengguna membatalkan setelah kurir tiba	Order berstatus arrived	Ditolak 409	Sesuai harapan	Valid
13	Pengguna lain membuka order	Token pengguna lain	Dijawab 404	Sesuai harapan	Valid

Tabel 4.4 Pengujian black box modul pelacakan kurir

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
14	Kurir mengirim lokasi saat menuju	Koordinat ±800 m dari titik jemput	Pengguna menerima jarak dan ETA; peta menampilkan posisi kurir	Sesuai harapan (Gambar 4.2)	Valid
15	Kurir masuk radius 500 m	Dua kali lokasi dalam radius	Notifikasi hampir sampai hanya sekali	Sesuai harapan	Valid
16	Lokasi dikirim kurir lain atau di luar status on_the_way	Token kurir lain; order arrived	Ditolak	Sesuai harapan	Valid
17	Berbagi lokasi GPS saat kurir bergerak	HP kurir di jalan	Posisi di HP pengguna diperbarui ≤ 15 detik	[PERLU DATA: hasil uji di HP fisik]	Belum diuji

Tabel 4.5 Pengujian black box modul verifikasi timbangan

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
18	Timbang sebagian item	Berat 1 dari 2 item	Ditolak 400 INVALID_ITEMS	Sesuai harapan	Valid
19	Alur lengkap sampai poin masuk	Plastik 2,4 kg, Kaleng 1,1 kg, kode benar	+3.020 poin, saldo 12.450 → 15.470, CO_2 5,25 kg	Sesuai harapan (Gambar 4.5)	Valid
20	Kode salah	Kode acak	Ditolak 400 dengan sisa percobaan	Sesuai harapan	Valid
21	Lima kali kode salah	5 kode acak	Kode terkunci 423; kode benar pun ditolak sampai kode baru dibuat	Sesuai harapan	Valid
22	Kode kedaluwarsa	Waktu dimajukan 31 menit	Ditolak 410 CODE_EXPIRED	Sesuai harapan	Valid

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
23	Pengguna lain memakai kode yang benar	Token pengguna lain	Ditolak 404	Sesuai harapan	Valid
24	Kurir mencoba menyetujui sendiri	Token kurir ke /approve	Ditolak 403	Sesuai harapan	Valid
25	Pengguna menolak hasil timbangan	Alasan "berat kertas kurang"	Order kembali arrived, kurir diberi tahu, dapat ditimbang ulang	Sesuai harapan	Valid
26	Kode tersimpan di basis data	Periksa kolom kode	Hanya hash yang tersimpan, bukan kode asli	Sesuai harapan	Valid
27	Memindai QR dengan kamera HP	QR di layar HP kurir	Rincian timbangan terbuka	[PERLU DATA: hasil uji di HP fisik]	Belum diuji

Tabel 4.6 Pengujian black box modul donasi

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
28	Donasi ke kampanye lokal	1.000 poin ke kampanye #1	Saldo berkurang, dana terkumpul dan mutasi bertambah	Sesuai harapan	Valid
29	Saldo tidak cukup	Poin melebihi saldo	Ditolak 400 INSUFFICIENT_POINTS, tidak ada data berubah	Sesuai harapan	Valid
30	Di bawah minimum atau bukan bilangan bulat	999 dan 1.500,5 poin	Ditolak 400	Sesuai harapan	Valid
31	Identitas dikirim lewat body	user_id milik orang lain di body	Ditolak 400 (kolom tidak dikenal)	Sesuai harapan	Valid
32	Donasi ke organisasi Every.org	external_id baru, dua kali oleh pengguna sama	Kampanye dibuat sekali, jumlah donatur bertambah satu	Sesuai harapan	Valid

Tabel 4.7 Pengujian black box modul notifikasi dan real-time

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
33	Koneksi Socket.io tanpa token	Handshake tanpa auth	Koneksi ditolak UNAUTHORIZED	Sesuai harapan	Valid

No	Skenario pengujian	Data uji	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Status
34	Event hanya untuk penerimanya	Dua pengguna dan satu kurir terhubung	Pengguna hanya menerima event miliknya; kurir menerima order:new	Sesuai harapan	Valid
35	Daftar dan tandai notifikasi dibaca	Tandai semua	Jumlah belum dibaca menjadi 0	Sesuai harapan	Valid
36	Lencana terbuka setelah setoran pertama	Setoran pertama pengguna baru	Recycling Hero perunggu dan notifikasi badge:unlocked	Sesuai harapan	Valid

Dari 36 skenario, 34 skenario berstatus valid dan 2 skenario yang bergantung pada kamera dan GPS perangkat fisik belum diuji.

b. Pengujian white box

Pengujian white box dilakukan pada fungsi approve() di pickupService.js karena fungsi ini menentukan apakah poin boleh bertambah. Fungsi memiliki tujuh simpul keputusan: (1) status bukan pending_verification, (2) hash kode kosong, (3) kode kedaluwarsa, (4) kode tidak cocok, (5) percobaan mencapai batas, (6) tidak ada baris yang berubah saat menyelesaikan order, dan (7) hook evaluasi lencana tersedia. Dengan P = 7, kompleksitas siklomatiknya V(G) = 7 + 1 = 8 jalur independen.

Tabel 4.8 Pengujian white box fungsi approve()

Jalur	Kondisi	Hasil yang diharapkan	Bukti	Status
1	Status bukan pending_verification	409 INVALID_STATUS	Uji manual: approve pada order waiting menghasilkan 409 INVALID_STATUS	Valid
2	Hash kode kosong (terkunci)	423 CODE_LOCKED	Tes 5× salah mengunci	Valid
3	Kode kedaluwarsa	410 CODE_EXPIRED	Tes kode kedaluwarsa	Valid
4	Kode salah, percobaan < 5	400 INVALID_CODE dan sisa percobaan	Tes kode salah	Valid
5	Kode salah, percobaan ke-5	Hash dihapus, 423 CODE_LOCKED	Tes 5× salah mengunci	Valid
6	Kode benar, order sudah diselesaikan permintaan lain	409 "Order ini sudah diverifikasi."	Belum ada tes untuk permintaan serentak	Belum diuji

Jalur	Kondisi	Hasil yang diharapkan	Bukti	Status
7	Kode benar, hook tersedia	Order completed, saldo bertambah, lencana dievaluasi	Tes alur penuh dan tes lencana	Valid
8	Kode benar, hook tidak tersedia	Order completed tanpa evaluasi lencana	Tidak dapat dicapai lewat API karena createApp selalu memasang hook	Tidak dapat dicapai

Enam dari delapan jalur telah diuji. Jalur 6 adalah kondisi balapan saat dua permintaan persetujuan datang bersamaan dan perlu tes tambahan, sedangkan jalur 8 hanya terjadi bila service dipakai tanpa createApp.

c. Tes otomatis

Server memiliki 59 tes otomatis dalam lima berkas. Setiap tes memakai basis data SQLite di memori sehingga tidak saling memengaruhi. Hasil eksekusi pada 7 November 2026 ditunjukkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10.

Tabel 4.9 Ringkasan eksekusi tes otomatis

Berkas tes	Cakupan	Jumlah tes	Status
tests/auth.test.js	Registrasi, login, hash bcrypt, token, pemisahan peran	9	Lulus
tests/pickups.test.js	Pembuatan order, otorisasi, transisi status, kode verifikasi, pembatalan, alur penuh	29	Lulus
tests/donations.test.js	Donasi lokal dan Every.org, rollback, validasi, profil, peringkat, notifikasi	14	Lulus
tests/features.test.js	Lencana dan live tracking	5	Lulus
tests/socket.test.js	Autentikasi Socket.io dan room	2	Lulus
Total		**59**	**Lulus**

Tabel 4.10 Cakupan kode server

Komponen	% Pernyataan	% Cabang	% Fungsi	% Baris
src/services/pickupService.js	92,51	79,26	94,73	97,46
src/services/campaignService.js	85,71	67,85	84,61	90,90
src/services/badgeService.js	97,22	78,57	100	100
src/services/authService.js	92,85	85,71	100	100
src/services/userService.js	84,09	55,00	80,00	86,84
src/services/notificationService.js	85,71	60,00	80,00	90,00

Komponen	% Pernyataan	% Cabang	% Fungsi	% Baris
src/utils (code.js, geo.js)	95,83	80,00	100	100
src/middleware	87,75	80,00	90,90	86,66
src/routes	95,71	100	86,66	95,68
Seluruh server	**92,63**	**75,39**	**89,65**	**94,94**

4.3 Kendala dan Solusi

4.3.1 Kendala Teknis

Tabel 4.11 Kendala teknis

No	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Data dapat diakses dan diubah atas nama orang lain	Versi awal mengambil identitas dari body atau query dan tidak memeriksa peran	JWT berisi id dan peran, middleware authenticate dan requireRole, pemeriksaan kepemilikan dengan jawaban 404
2	Verifikasi QR dapat dilewati kurir	Versi awal memberi kurir akses ke token QR dan endpoint verifikasi sekaligus	Arah QR dibalik: kurir menampilkan, pengguna memindai dan menyetujui; kode disimpan sebagai hash
3	Kata sandi mudah dibobol bila basis data bocor	Versi awal memakai SHA-256 tanpa salt	Diganti bcrypt dengan biaya 10
4	Saldo dapat tidak konsisten saat galat di tengah proses	Donasi dan verifikasi berjalan tanpa transaksi	db.transaction better-sqlite3 dan UPDATE bersyarat WHERE points >= ?
5	Progres donasi Every.org hilang saat aplikasi dipasang ulang	Disimpan di AsyncStorage perangkat	Organisasi Every.org disalin ke tabel campaigns saat donasi pertama
6	Peta tidak tampil di Expo Go dan butuh API key	Pustaka peta native tidak tersedia di Expo Go	Leaflet di dalam WebView dengan tile OpenStreetMap HOT dan cadangan Esri
7	Ketebalan huruf tidak berubah di Android	Font kustom di Android memilih ketebalan melalui nama keluarga font	Komponen Text memakai prop weight yang memetakan ke keluarga Plus Jakarta Sans
8	HP tidak dapat menjangkau server di laptop	WiFi berbeda atau router dengan client isolation	Alamat server otomatis dari host Metro, opsi EXPO_PUBLIC_API_URL, dan Cloudflare Tunnel
9	Expo Go dari Play Store menolak proyek	Play Store hanya menyediakan Expo Go untuk SDK terbaru	Memasang APK Expo Go SDK 56 dari expo.dev/go

4.3.2 Kendala Nonteknis

Tabel 4.12 Kendala nonteknis

No	Kendala	Penyebab	Solusi
1	Perubahan komposisi tim	Anggota awal keluar dan menyerahkan proyek kepada tim	Pembagian ulang peran, penulisan spesifikasi, dan dokumentasi di repositori agar pekerjaan dapat dilanjutkan
2	Ruang lingkup perombakan cukup besar	Keamanan, desain, dan fitur perlu diperbaiki bersamaan	Pekerjaan dibagi menjadi empat sub-proyek berurutan dengan tujuan yang jelas
3	Keterbatasan Figma paket gratis	Maksimal tiga halaman dan satu mode variabel	Fondasi, layar pengguna, dan layar kurir digabung dalam tiga halaman

4.4 Analisis dan Evaluasi

4.4.1 Efektivitas Solusi terhadap Masalah

Tabel 4.13 Pemetaan masalah dan solusi

Masalah (Gambar 3.1)	Solusi di Eco-Donation
Tidak ada kanal permintaan jemput	Layar Setor sampah dengan kategori, lokasi peta, dan jadwal
Jadwal dan posisi pengepul tidak diketahui	Pelacakan kurir, jarak, ETA, dan notifikasi hampir sampai
Timbangan tidak disetujui warga	QR Code dan kode sekali pakai yang harus disetujui pengguna
Pencatatan manual	Order, mutasi poin, dan donasi tercatat di basis data
Daur ulang tidak terhubung dengan donasi	Donasi poin ke kampanye lokal dan Every.org dengan progres kampanye
Dampak tidak diketahui	Portofolio dampak (kg, CO_2, donasi), lencana, dan papan peringkat

4.4.2 Perbandingan dengan Aplikasi Sejenis

Tabel 4.14 membandingkan Eco-Donation dengan aplikasi yang dibahas pada subbab 2.1 berdasarkan fitur yang disebutkan pada masing-masing publikasi.

Tabel 4.14 Perbandingan fitur

Fitur	Andriyanto & Wansen (2020)	Hidayat dkk. (2026)	Setiawan dkk. (2024)	Eco-Donation
Penjemputan sampah	Ya, dengan Google Maps	Ya	—	Ya, dengan peta dan jadwal
Pelacakan lokasi	—	Ya	—	Ya, real-time dengan ETA
Persetujuan timbangan oleh warga	—	—	—	Ya, QR Code dan kode sekali pakai
Hadiah atau poin	Transaksi langsung	Payment gateway	Ya	Poin dari berat aktual
Donasi ke kegiatan sosial	—	—	—	Ya, lokal dan global
Platform	Android	Mobile	React Native	React Native (Expo)

Kelebihan utama Eco-Donation adalah persetujuan timbangan oleh pengguna dan donasi poin. Keterbatasannya adalah belum adanya pembayaran atau pencairan dana nyata, panel admin, dan pengujian pada perangkat fisik. Verifikasi QR juga tidak dapat mencegah kecurangan bila kurir dan pengguna bersepakat untuk curang.

4.5 Pembelajaran yang Diperoleh

4.5.1 Keterampilan Teknis

Penulis mempelajari pengembangan aplikasi lintas platform dengan Expo, termasuk navigasi Expo Router, akses kamera dan lokasi, peta di dalam WebView, dan state sesi dengan Zustand. Di sisi server, penulis menerapkan autentikasi JWT berbasis peran, transaksi basis data untuk operasi saldo, komunikasi real-time dengan room Socket.io, serta tes otomatis yang memakai basis data di memori.

4.5.2 Kerja Tim

Penulis belajar membagi pekerjaan besar menjadi sub-proyek dengan spesifikasi tertulis, memakai Git dengan cabang fitur dan pull request, serta menyamakan desain dan kode melalui Figma dan design system bersama.

Dokumentasi tertulis terbukti penting saat komposisi tim berubah di tengah pengerjaan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Eco-Donation berhasil dibangun sebagai dua aplikasi Expo (pengguna dan kurir) dan satu server Express dengan Socket.io. Pengguna dapat meminta penjemputan dengan lokasi peta dan jadwal, lalu memantau posisi, jarak, dan perkiraan waktu tiba kurir secara langsung.
2. Verifikasi timbangan diterapkan dengan kode acak 6 karakter yang ditampilkan kurir sebagai QR Code, disimpan sebagai hash, berlaku 30 menit, dan terkunci setelah lima kali salah. Poin hanya bertambah setelah pemilik order menyetujui kode yang benar.
3. Poin dihitung server dari berat aktual dan dapat didonasikan ke kampanye lokal atau organisasi Every.org dalam satu transaksi basis data, sehingga saldo tidak pernah negatif dan tidak ada data yang berubah bila donasi gagal.
4. Dari 36 skenario black box, 34 skenario valid dan 2 skenario yang bergantung pada kamera serta GPS perangkat fisik belum diuji. Pengujian white box fungsi approve() menghasilkan V(G) = 8 dengan 6 jalur teruji, dan seluruh 59 tes otomatis lulus dengan cakupan pernyataan 92,63%.

5.2 Saran

1. Menguji pemindaian QR dan berbagi lokasi GPS pada HP fisik, lalu melengkapi Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.
2. Menambahkan tes untuk persetujuan serentak (jalur 6 pada Tabel 4.8) dan menaikkan cakupan cabang pada userService dan notificationService.
3. Membangun panel admin web untuk mengelola kampanye, akun kurir, dan laporan.
4. Menambahkan foto timbangan dan audit operator untuk mengurangi risiko kecurangan bersama antara kurir dan pengguna.

5. Memakai development build Expo agar push notification dapat diterima saat aplikasi tertutup.
6. Menjalin kerja sama dengan bank sampah atau lembaga sosial agar poin memiliki nilai dana nyata yang dapat disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, L. D., & Wansen, T. (2020). Rancang bangun aplikasi bank sampah berbasis Android. *IT for Society*, *4*(2). https://doi.org/10.33021/itfs.v4i2.1186

Expo. (t.t.). *Expo documentation*. Diakses 7 November 2026, dari https://docs.expo.dev/

Express. (t.t.). *Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. Diakses 7 November 2026, dari https://expressjs.com/

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). *The WebSocket protocol* (RFC 6455). https://doi.org/10.17487/rfc6455

Fowler, M. (1997). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language*.

Hidayat, W. F., Setiadi, A., & Malau, Y. (2026). Implementasi application programming interface live location dan payment gateway aplikasi bank sampah berbasis mobile. *Indonesian Journal Computer Science*, *5*(1), 28–37. https://doi.org/10.31294/ijcs.v5i1.12326

Jones, M. B., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). https://doi.org/10.17487/rfc7519

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752. https://jdih.kemenkoinfra.go.id/id/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-no-14-tahun-2021

Kurnaidi, R., Sholva, Y., & Perwitasari, A. (2023). Sistem verifikasi permintaan sumbangan di Kota Pontianak menggunakan mobile QR code. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, *11*(1). https://doi.org/10.26418/justin.v11i1.47874

McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering*, *SE-2*(4), 308–320. https://doi.org/10.1109/tse.1976.233837

Novalia, E., & Voutama, A. (2022). Black box testing dengan teknik equivalence partitions pada aplikasi Android M-Magazine mading sekolah. *Syntax Jurnal Informatika*, *11*(01), 23–35. https://doi.org/10.35706/syji.v11i01.6413

Provos, N., & Mazières, D. (1999). A future-adaptive password scheme. *USENIX Annual Technical Conference*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008

Sansprayada, A., & Mariskhana, K. (2020). Implementasi aplikasi bank sampah berbasis Android studi kasus Perumahan Vila Dago Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Informatika*, *5*(1), 24–34. https://doi.org/10.51170/jii.v5i1.30

Setiawan, E. I., Hartono, P., Vu, T. N. T., Halim, K. J., Ferdinandus, F., & Santoso, J. (2024). Cross platform waste reuse, reduce and recycle management application with prototyping methodology. *Applied Information System and Management (AISM)*, *7*(1), 43–52. https://doi.org/10.15408/aism.v7i1.37230

Setyorini, I. D., & Ramayanti, D. (2019). Finding nearest mosque using Haversine formula on Android platform. *Jurnal Online Informatika*, *4*(1), 57–62. https://doi.org/10.15575/join.v4i1.267

Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the haversine. *Sky and Telescope*, *68*(2), 159.

Socket.IO. (t.t.). *Socket.IO documentation (v4)*. Diakses 7 November 2026, dari https://socket.io/docs/v4/

SQLite. (t.t.). *About SQLite*. Diakses 7 November 2026, dari https://www.sqlite.org/about.html

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Menjalankan Aplikasi dan Akun Demo

1. Pasang Node.js 20 atau lebih baru dan aplikasi Expo Go SDK 56 di HP. Pastikan laptop dan HP berada di WiFi yang sama.
2. Server: masuk ke folder backend-api, jalankan npm install, npm run seed, lalu npm start. Server berjalan di port 3000.
3. Aplikasi pengguna: masuk ke folder user-app, jalankan npm install lalu npx expo start, kemudian pindai QR di terminal dengan Expo Go.
4. Aplikasi kurir: masuk ke folder courier-app, jalankan npm install lalu npx expo start --port 8082.
5. Bila HP tidak dapat menjangkau laptop, jalankan npx cloudflared tunnel --url http://localhost:3000 dan isi EXPO_PUBLIC_API_URL di berkas .env kedua aplikasi.

Tabel L.1 Akun demo (kata sandi 123456)

Peran	Email
Pengguna	satrio@email.com, budi@email.com
Kurir	andi@kurir.com, bima@kurir.com

Lampiran 2. Daftar Endpoint REST API

Method dan path	Peran	Kegunaan
POST /api/auth/register, /api/auth/login	Publik	Registrasi dan login pengguna
POST /api/auth/courier/login	Publik	Login kurir
GET, PATCH /api/users/me	Pengguna	Profil, statistik, lencana; ubah nama dan HP
GET /api/users/me/transactions	Pengguna	Mutasi poin
GET /api/leaderboard	Token	Papan peringkat
POST, GET /api/pickups	Pengguna	Buat dan daftar order
POST /api/pickups/:id/accept, /location, /arrive, /weigh, /code	Kurir	Ambil tugas, kirim lokasi, tiba, timbang, buat kode
GET /api/pickups/:id/verification; POST /approve, /reject	Pengguna	Rincian, setujui, atau tolak timbangan
POST /api/pickups/:id/cancel	Pengguna, kurir	Batalkan atau lepas tugas
GET /api/courier/me, /tasks, /history	Kurir	Profil, daftar tugas, riwayat

Method dan path	Peran	Kegunaan
GET /api/campaigns, /api/campaigns/:id	Token	Kampanye lokal
POST /api/donations	Pengguna	Donasi poin
GET /api/notifications; POST /api/notifications/read	Token	Notifikasi

Lampiran 3. Tautan Repositori dan Desain

- Repositori kode: https://github.com/adiityaastr/Eco-Donation-V2
- Desain Figma: https://www.figma.com/design/WRh3634Jh2BbSXQgcGoAm3
- Dokumen PRD dan SRS Eco-Donation versi 1.0: folder docs pada repositori.